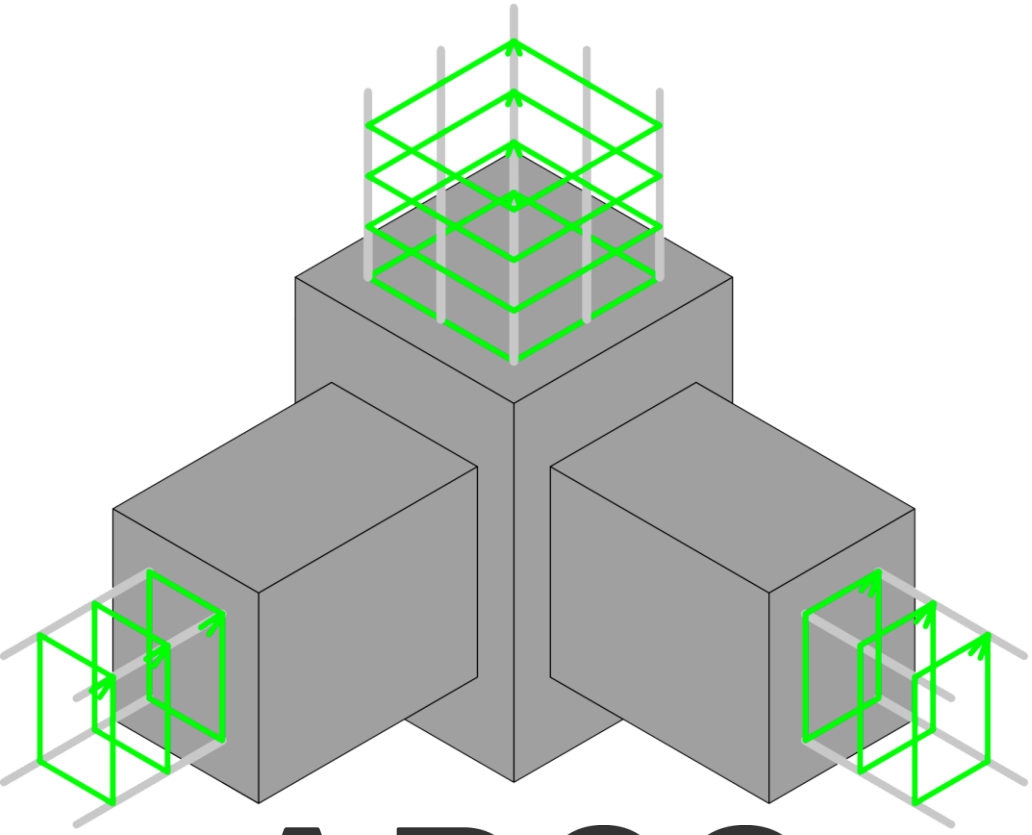


ARCO

Análisis y Revisión de Estructuras de Concreto

Manual de Usuario

StruCheck V.1.0

EstrucMed

Ingeniería Especializada

ARCO

Análisis y Revisión de Estructuras de Concreto

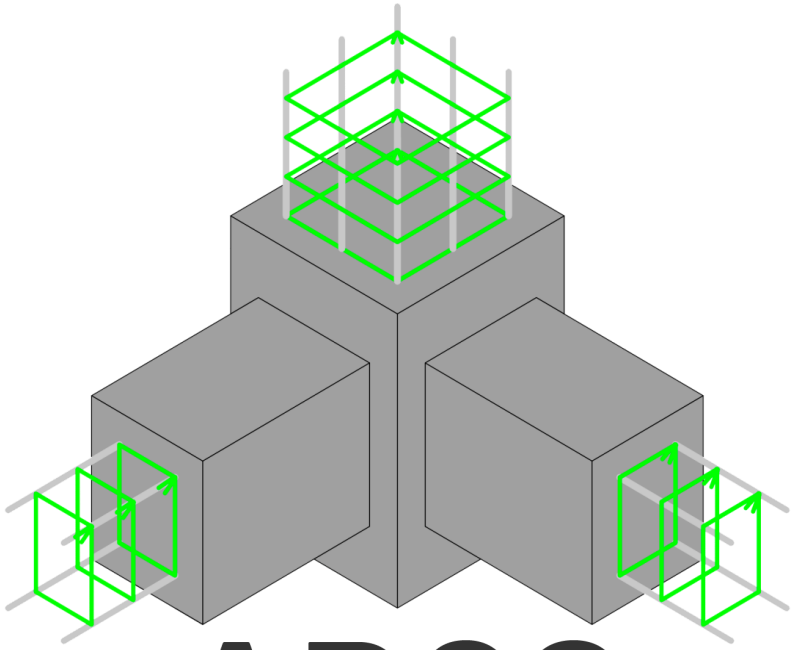
Índice

Contenido

1. Introducción
2. Requisitos básicos
3. Funcionamiento
4. Resultados

Introducción

Acerca del programa



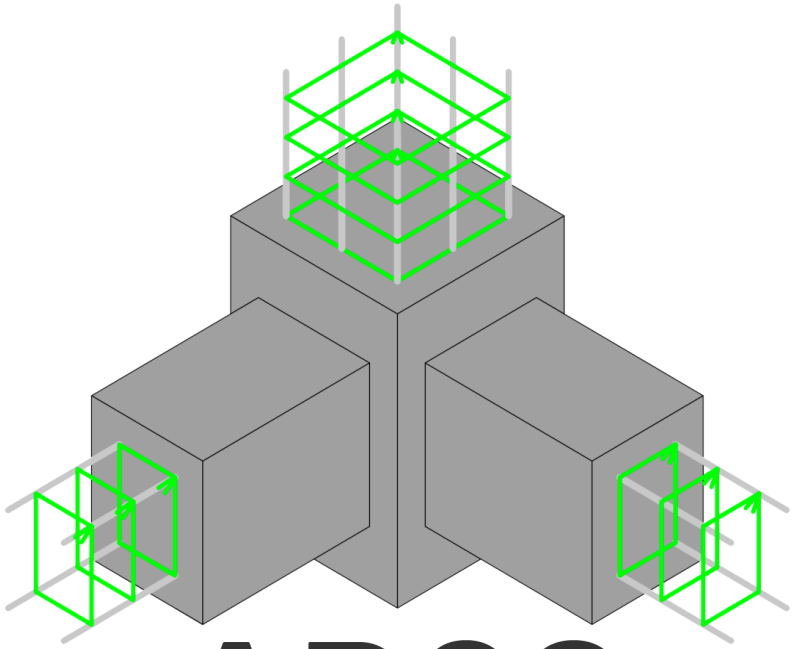
ARCO

Análisis y Revisión de Estructuras de Concreto

ARCO – Análisis y Revisión de Estructuras de Concreto V.0.1 es un programa desarrollado por la empresa EstrucMed, Ingeniería Especializada, con el fin de resolver de manera simplificada el diseño o revisión de los elementos estructurales.

Requisitos básicos

Acerca del programa



ARCO

Análisis y Revisión de Estructuras de Concreto

ARCO – Análisis y Revisión de Estructuras de Concreto V.0.1 se fundamenta en el cumplimiento de requisitos normativos especificados en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, principalmente al titulo C y el ACI 318-19 elaborado por el “American Concrete Institute”. Al igual que al cumplimiento de diferentes aspectos en dicho elemento, como lo son: capacidad a flexo-compresión de la sección y resistencia a la cortante.

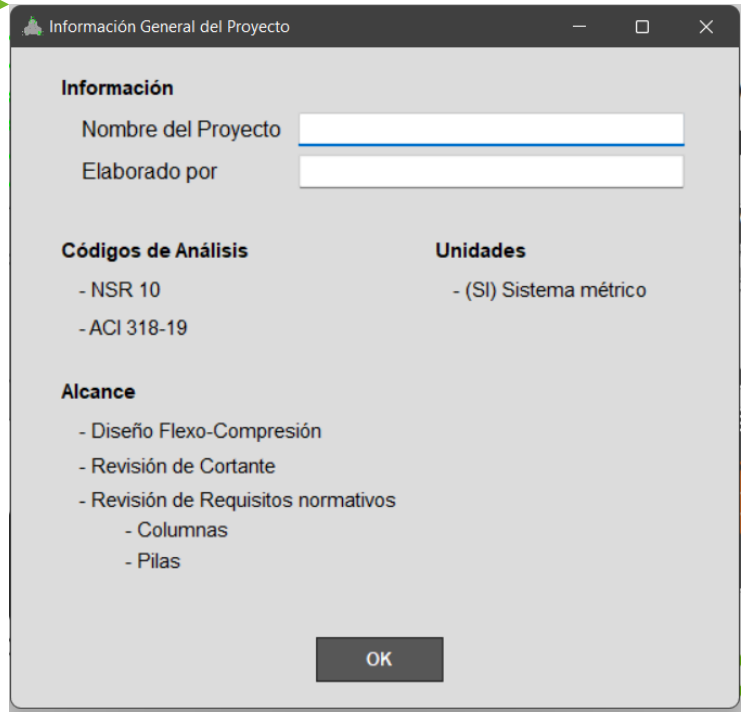
Funcionamiento

Pagina principal del programa

Funcionamiento

Pestaña Definir – Información General

Inicialmente debe ingresarse cierta información importante para el funcionamiento del programa, en la opción número dos encontramos Definir – Información General, al hacer clic en esta opción se abrirá la siguiente ventana emergente.

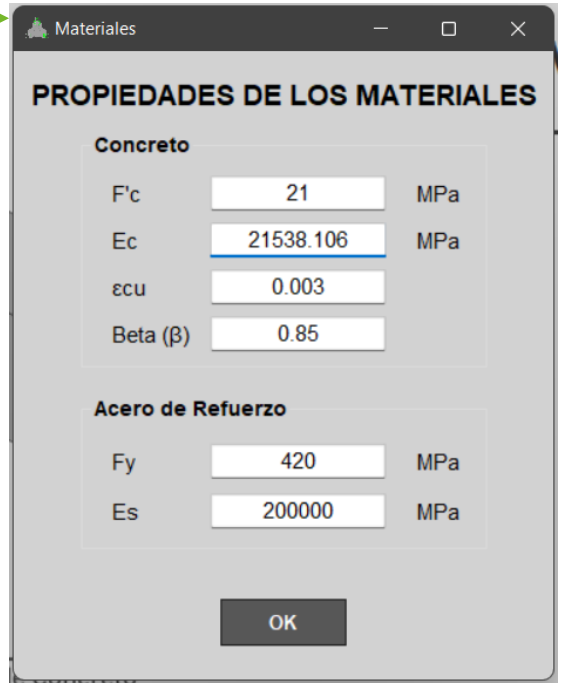


- Nombre del proyecto.
- Usuario que está realizando el análisis.

Funcionamiento

Pestaña Definir – Materiales

En la opción número dos encontramos Definir – Materiales, al hacer clic en esta opción se abrirá la siguiente ventana emergente. En ella debe ingresarse toda información solicitada en cada celda, estas corresponden a las diferentes propiedades de los materiales requeridos en el análisis.



- F'c: Resistencia a la compresión del concreto en MPa.
- Ec: Módulo de elasticidad del concreto en MPa.
- εcu: Deformación unitaria máxima del concreto.
- Beta (β): Factor que describe la profundidad del bloque equivalente de compresiones propuesto por Whitney.
- Fy: Resistencia a la tracción del acero de refuerzo en MPa.
- Es: Módulo de elasticidad del acero de refuerzo en MPa.

Funcionamiento

Pestaña Opciones – Refuerzo

En la opción número tres encontramos Opciones – Refuerzo, al hacer clic en esta opción se abrirá la siguiente ventana emergente. En ella se puede visualizar las propiedades del acero de refuerzo utilizadas en el programa.

Propiedades del refuerzo

Designación de la barra	Diametro de referencia [in]	Diámetro nominal [mm]	Área nominal [mm2]	Perímetro nominal [mm]
No. 2	1/4	6.4	32	20
No. 3	3/8	9.5	71	30
No. 4	1/2	12.7	129	40
No. 5	5/8	15.9	199	50
No. 6	3/4	19.1	284	60
No. 7	7/8	22.2	387	70
No. 8	1	25.4	510	80
No. 10	1-1/4	32.3	819	101.3

OK

Funcionamiento

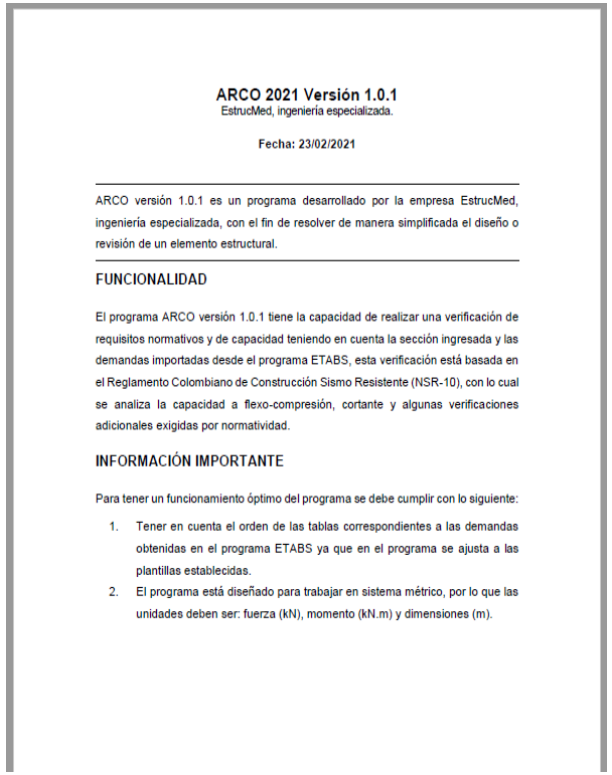
Pestaña Ayuda – Acerca

En la opción número cuatro encontramos Ayuda – Ayuda, al hacer clic en esta opción se abrirá un archivo en pdf en donde se puede visualizar la información relacionada con el uso del programa.

Se abrirá el presente documento de ayuda como manual de uso del programa.

Funcionamiento

Pestaña Ayuda – Soporte



ARCO 2021 Versión 1.0.1
EstrucMed, ingeniería especializada.

Fecha: 23/02/2021

ARCO versión 1.0.1 es un programa desarrollado por la empresa EstrucMed, ingeniería especializada, con el fin de resolver de manera simplificada el diseño o revisión de un elemento estructural.

FUNCIONALIDAD

El programa ARCO versión 1.0.1 tiene la capacidad de realizar una verificación de requisitos normativos y de capacidad teniendo en cuenta la sección ingresada y las demandas importadas desde el programa ETABS, esta verificación está basada en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), con lo cual se analiza la capacidad a flexo-compresión, cortante y algunas verificaciones adicionales exigidas por normatividad.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para tener un funcionamiento óptimo del programa se debe cumplir con lo siguiente:

1. Tener en cuenta el orden de las tablas correspondientes a las demandas obtenidas en el programa ETABS ya que en el programa se ajusta a las plantillas establecidas.
2. El programa está diseñado para trabajar en sistema métrico, por lo que las unidades deben ser: fuerza (kN), momento (kN.m) y dimensiones (m).

En la opción número cuatro encontramos Ayuda – Soporte, al hacer clic en esta opción se abrirá un archivo en pdf en donde se puede visualizar la información relacionada con la empresa que desarrolla el programa e información acerca del funcionamiento del programa.

Funcionamiento

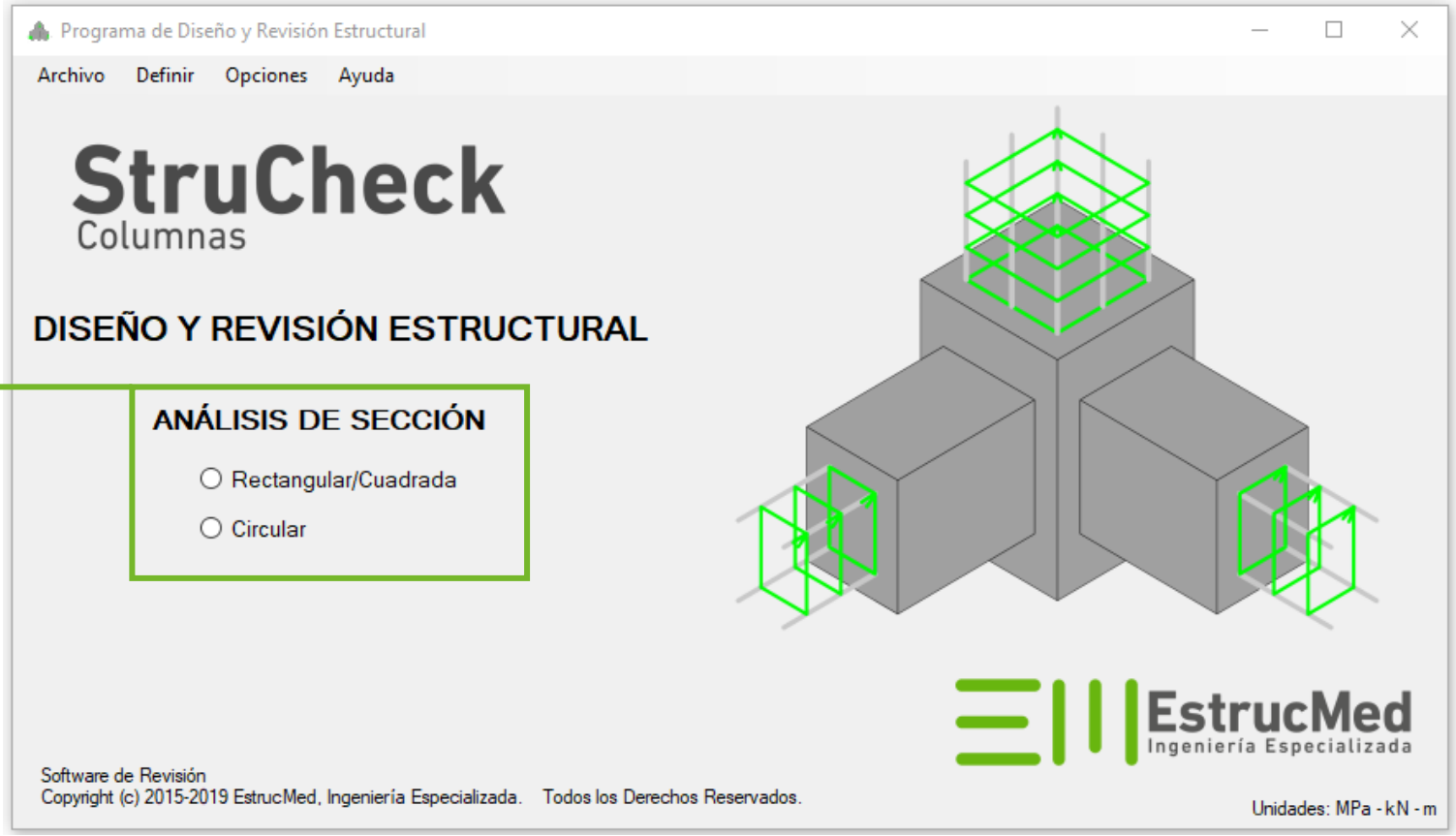
Pestaña Ayuda – Acerca

En la opción número cuatro encontramos Ayuda – Acerca, al hacer clic en esta opción se abrirá la siguiente ventana emergente. En ella se puede visualizar la información relacionada con la empresa quien desarrolló el software, además de la licencia.

Funcionamiento

Pagina principal del programa – Opciones de tipos de secciones

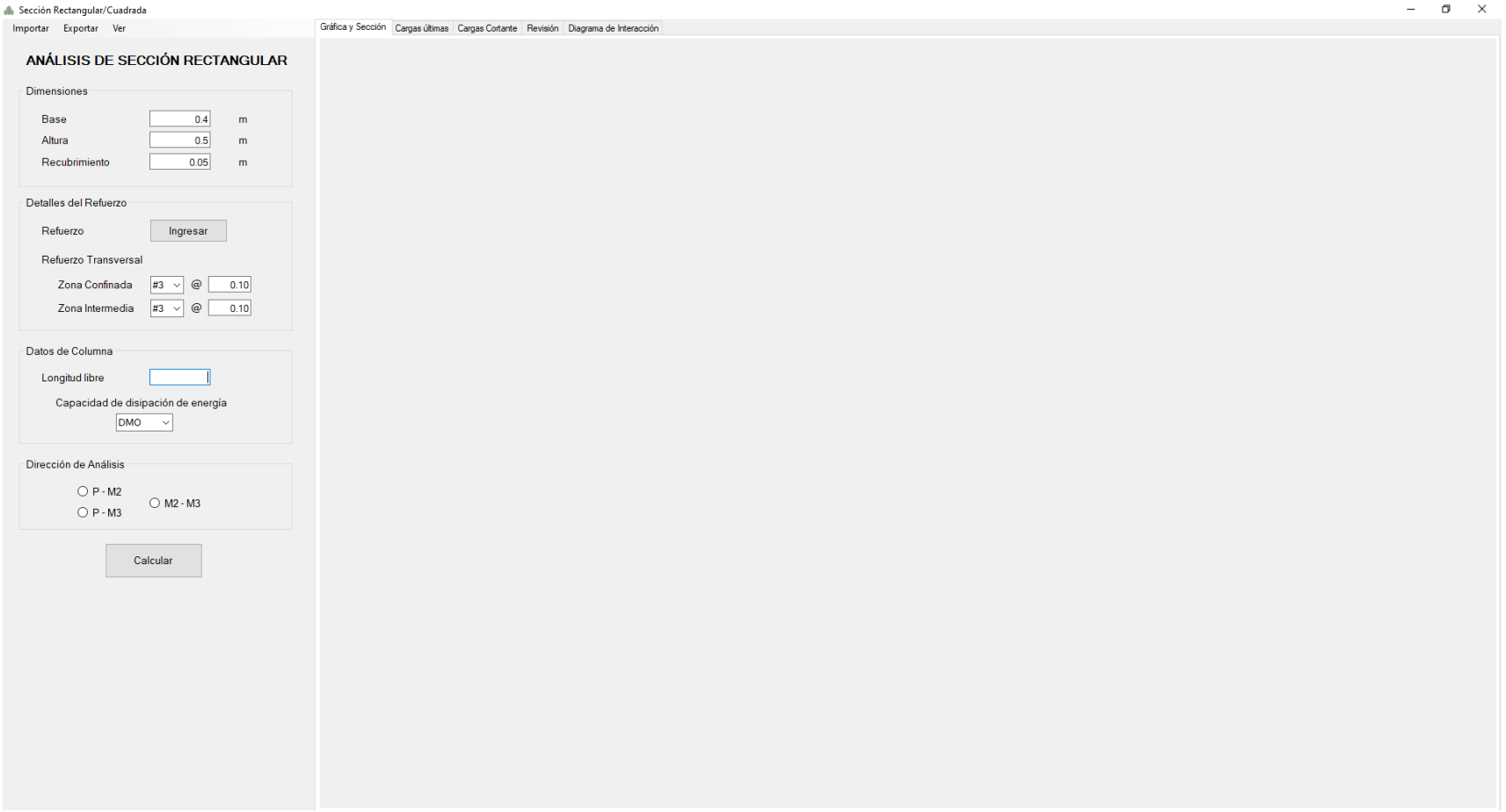
StruCheck V.1.0 tiene entre sus funciones el análisis de dos tipos de secciones, la primera se trata de una sección Rectangular y la segunda de una sección Circular.



Funcionamiento

Análisis de Sección Rectangular

Al hacer clic en la opción Análisis de sección Rectangular/Cuadrada, se abrirá la siguiente ventana emergente.



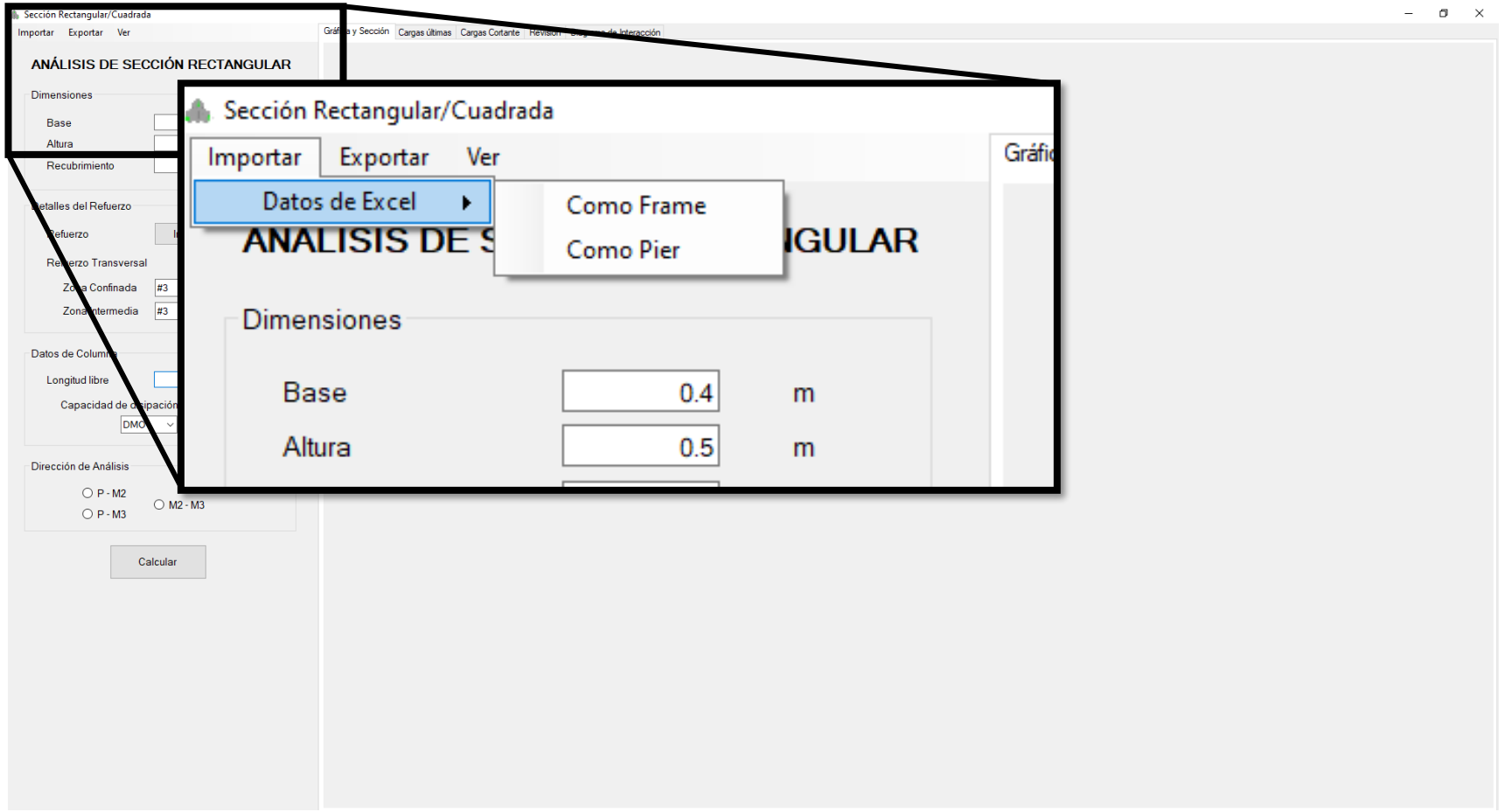
Funcionamiento

Pestaña Importar – Datos de Excel

En la pestaña número 1 encontramos la opción Importar, por medio de esta se debe ingresar el libro de Excel que contiene las solicitaciones que se obtuvieron en el programa ETABS; para ello encontraremos dos opciones que describen el tipo de elemento que fue modelado en el programa de análisis tridimensional.

Nota:

- Es importante tener claro el tipo de elemento que será analizado porque de lo contrario se generará un error en el análisis debido al orden en el que se obtienen los datos en cada uno de ellos.



Funcionamiento

Análisis de Sección Rectangular – Ingreso Detallado del Refuerzo

Para ingresar el detallado del acero de refuerzo, se debe dar clic en el botón Ingresar y a continuación aparecerá la siguiente ventana emergente.

Procedimiento:

1. Dar clic en el botón Agregar para mostrar la sección de análisis.
2. La opción Patrón no es necesario modificarlo debido a que el programa realiza un conteo a medida que se añade uno nuevo.

Funcionamiento

Análisis de Sección Rectangular – Ingreso Detallado del Refuerzo

3. Si se requiere ingresar solo 1 barra es necesario indicar tanto coordenada “X”, como la “Y”.
4. Si se ingresará más de 1 barra basta con ingresar la coordenada “Y”, ya que el programa está diseñado para ingresar paquetes de barras en sentido horizontal.
5. El refuerzo transversal adicional corresponde a las ramas de estribos adicionales que tiene la sección (No debe tenerse en cuanta el estribo perimetral).

Funcionamiento

Análisis de Sección Rectangular – Ingreso Detallado del Refuerzo

6. El número de ramas adicionales de refuerzo transversal en sentido perpendicular a X, corresponde a las ramas que se cortan con una recta imaginaria en dirección “X”.

7. El número de ramas adicionales de refuerzo transversal en sentido perpendicular a Y, corresponde a las ramas que se cortan con una recta imaginaria en dirección “Y”.

Funcionamiento

Análisis de Sección Rectangular – Ingreso Detallado del Refuerzo

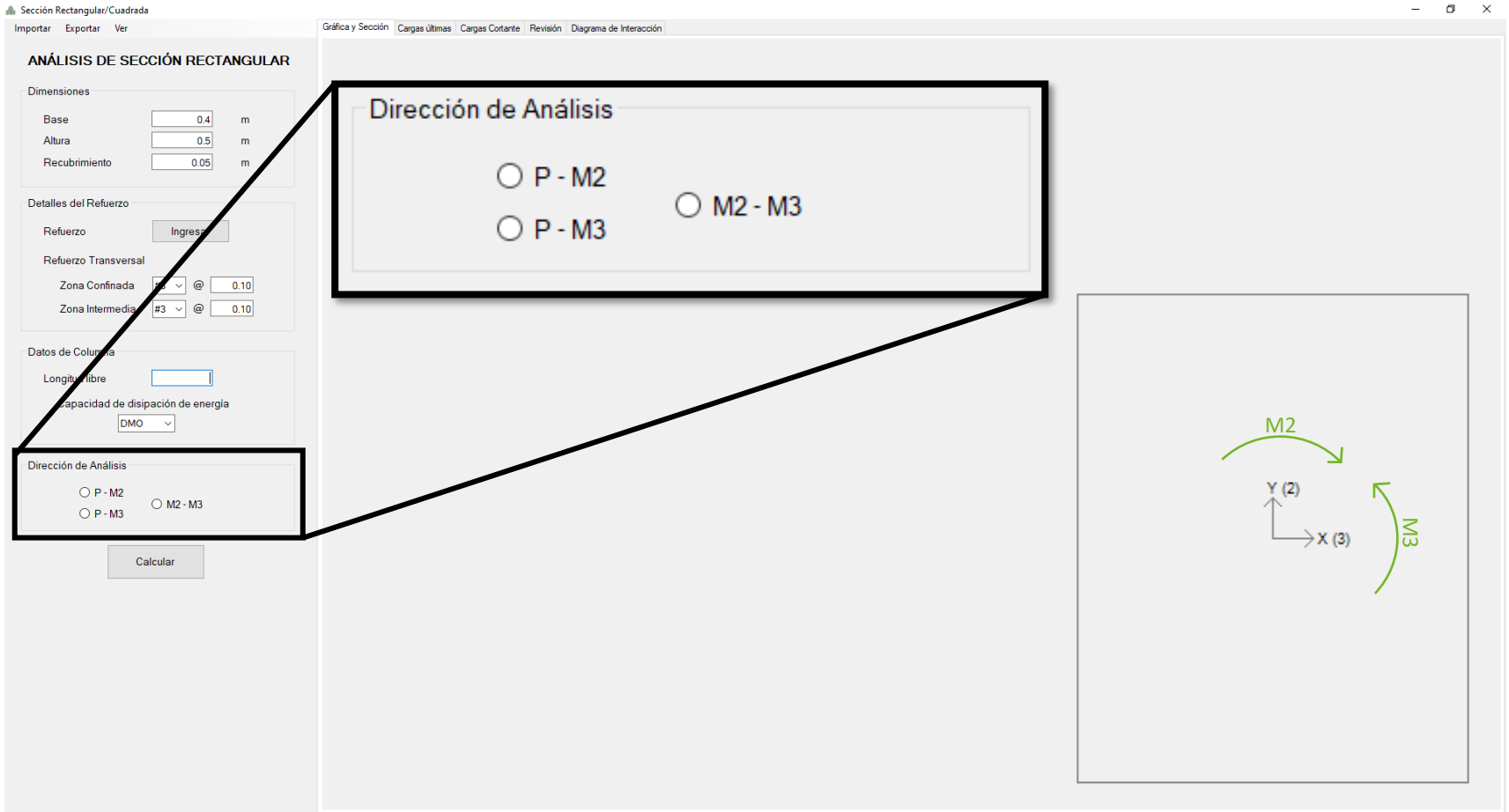
Una vez ingresada toda la información, se prosigue a dar clic en el botón Agregar, realizar un proceso iterativo entre los pasos 1 al 4 hasta completar la sección de requerida.

Funcionamiento

Análisis de Sección Rectangular – Dirección de Análisis

- La dirección de análisis P-M2 corresponde a las solicitaciones de la sección que se tienen alrededor del eje Y.

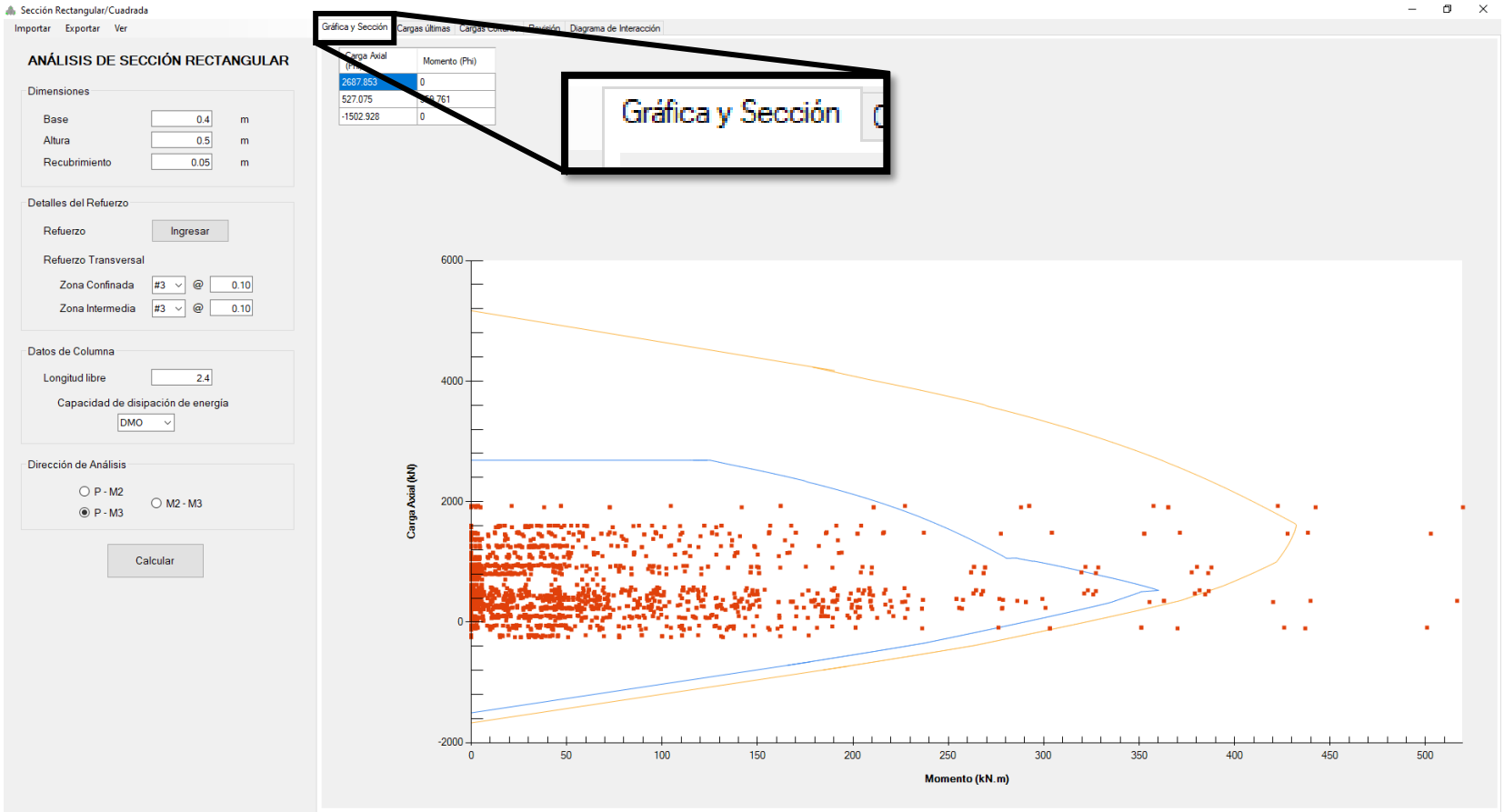
- La dirección de análisis P-M3 corresponde a las solicitaciones de la sección que se tienen alrededor del eje X.



Resultados

Análisis de Sección Rectangular – Pestaña Gráfica y Sección

En la pestaña Gráfica y Sección, podremos visualizar el diagrama de interacción de la sección de análisis y las solicitaciones que se importaron para dicho análisis.



Resultados

Análisis de Sección Rectangular – Pestañas Cargas Últimas y Cargas Cortante

En la pestaña Cargas últimas, podremos visualizar la tabla con las combinaciones de carga últimas que fueron importadas para el análisis.

En la pestaña Cargas Cortante, podremos visualizar la tabla con las combinaciones de carga teniendo en cuando el doble del sismo para la revisión de capacidad a la cortante.

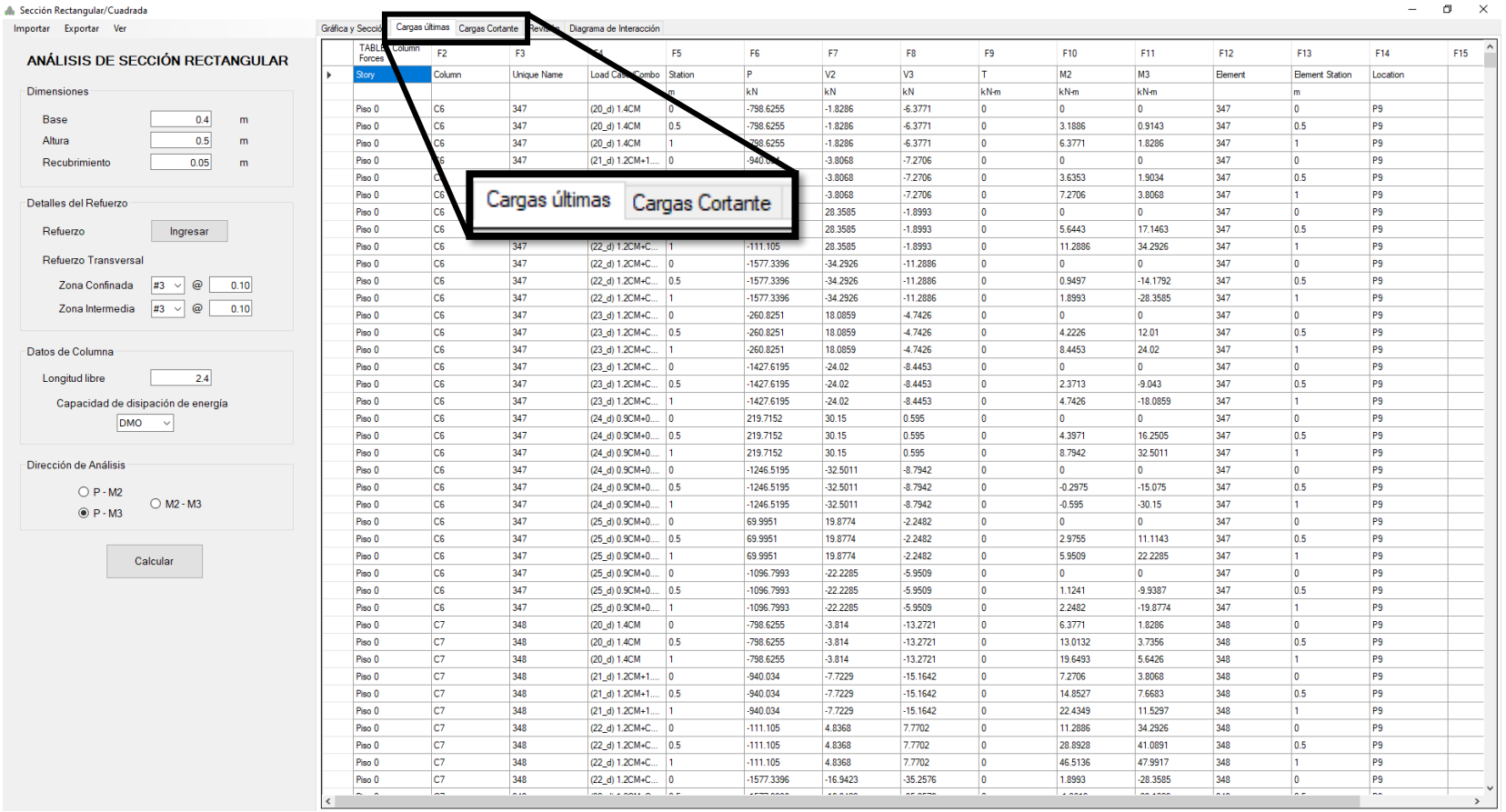


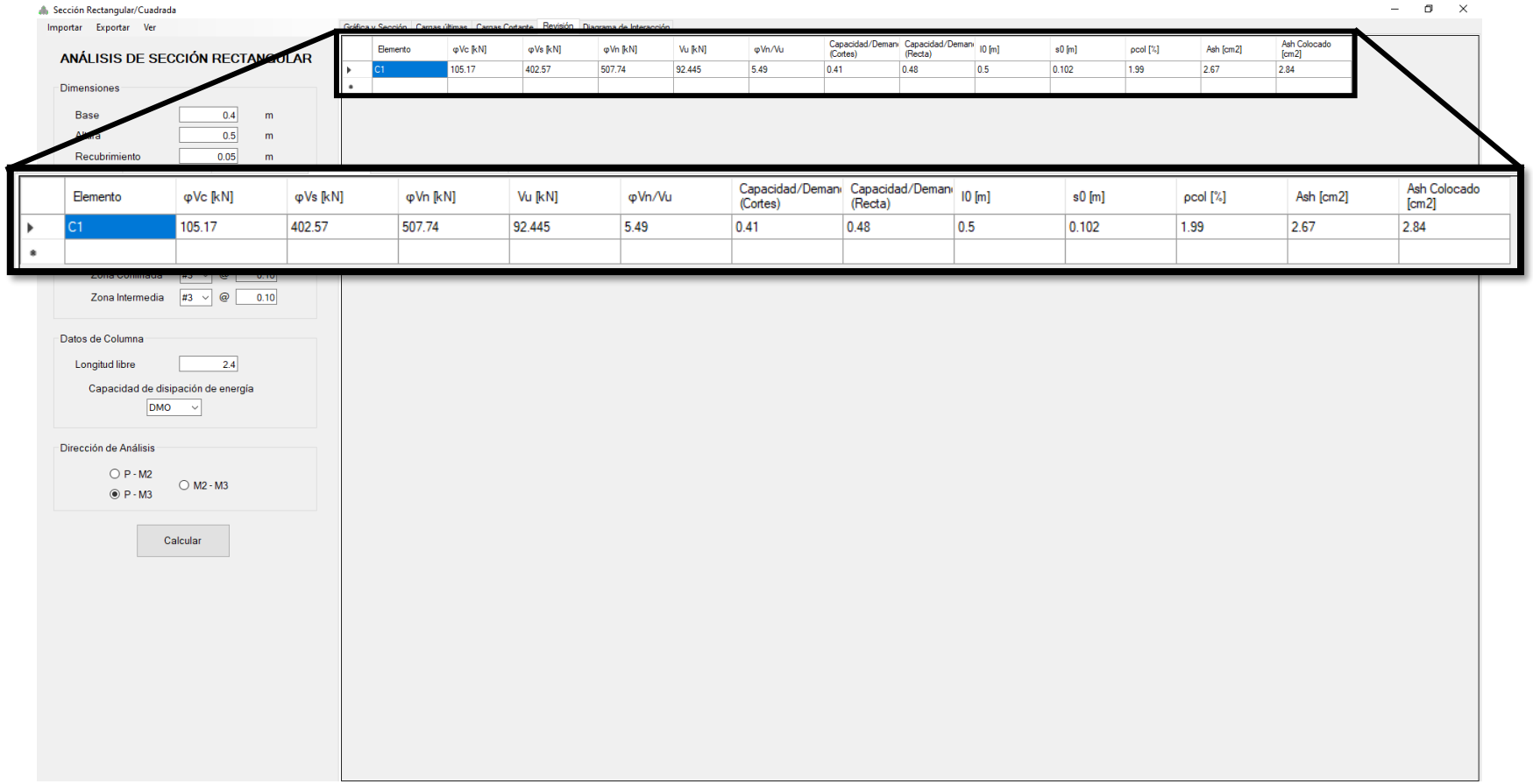
TABLE: Column Forces														
Story	Column	Unique Name	Load Case/Combo	Station	P	V2	V3	T	M2	M3	Element	Element Station	Location	
				m	kN	kN	kN	kN-m	kN-m	kN-m		m		
Piso 0	C6	347	(20_d) 1.4CM	0	-798.6255	-1.8286	-6.3771	0	0	0	347	0	P9	
Piso 0	C6	347	(20_d) 1.4CM	0.5	-798.6255	-1.8286	-6.3771	0	3.1886	0.9143	347	0.5	P9	
Piso 0	C6	347	(20_d) 1.4CM	1	-798.6255	-1.8286	-6.3771	0	6.3771	1.8286	347	1	P9	
Piso 0	C6	347	(21_d) 1.2CM+1....	0	-940.034	-3.8068	-7.2706	0	0	0	347	0	P9	
Piso 0	C6					-3.8068	-7.2706	0	3.6353	1.9034	347	0.5	P9	
Piso 0	C6					-3.8068	-7.2706	0	7.2706	3.8068	347	1	P9	
Piso 0	C6					28.3585	-1.8993	0	0	0	347	0	P9	
Piso 0	C6					28.3585	-1.8993	0	5.6443	17.1463	347	0.5	P9	
Piso 0	C6	347	(22_d) 1.2CM+C...	1	-111.105	28.3585	-1.8993	0	11.2886	34.2926	347	1	P9	
Piso 0	C6	347	(22_d) 1.2CM+C...	0	-1577.3396	-34.2926	-11.2886	0	0	0	347	0	P9	
Piso 0	C6	347	(22_d) 1.2CM+C...	0.5	-1577.3396	-34.2926	-11.2886	0	0.9497	-14.1792	347	0.5	P9	
Piso 0	C6	347	(22_d) 1.2CM+C...	1	-1577.3396	-34.2926	-11.2886	0	1.8993	-28.3585	347	1	P9	
Piso 0	C6	347	(23_d) 1.2CM+C...	0	-260.8251	18.0859	-4.7426	0	0	0	347	0	P9	
Piso 0	C6	347	(23_d) 1.2CM+C...	0.5	-260.8251	18.0859	-4.7426	0	4.2226	12.01	347	0.5	P9	
Piso 0	C6	347	(23_d) 1.2CM+C...	1	-260.8251	18.0859	-4.7426	0	8.4453	24.02	347	1	P9	
Piso 0	C6	347	(23_d) 1.2CM+C...	0	-1427.6195	-24.02	-8.4453	0	0	0	347	0	P9	
Piso 0	C6	347	(23_d) 1.2CM+C...	0.5	-1427.6195	-24.02	-8.4453	0	2.3713	-9.043	347	0.5	P9	
Piso 0	C6	347	(23_d) 1.2CM+C...	1	-1427.6195	-24.02	-8.4453	0	4.7426	-18.0859	347	1	P9	
Piso 0	C6	347	(24_d) 0.9CM+0...	0	219.7152	30.15	0.595	0	0	0	347	0	P9	
Piso 0	C6	347	(24_d) 0.9CM+0...	0.5	219.7152	30.15	0.595	0	4.3971	16.2505	347	0.5	P9	
Piso 0	C6	347	(24_d) 0.9CM+0...	1	219.7152	30.15	0.595	0	8.7942	32.5011	347	1	P9	
Piso 0	C6	347	(24_d) 0.9CM+0...	0	-1246.5195	-32.5011	-8.7942	0	0	0	347	0	P9	
Piso 0	C6	347	(24_d) 0.9CM+0...	0.5	-1246.5195	-32.5011	-8.7942	0	-0.2975	-15.075	347	0.5	P9	
Piso 0	C6	347	(24_d) 0.9CM+0...	1	-1246.5195	-32.5011	-8.7942	0	-0.595	-30.15	347	1	P9	
Piso 0	C6	347	(25_d) 0.9CM+0...	0	69.9951	19.8774	-2.2482	0	0	0	347	0	P9	
Piso 0	C6	347	(25_d) 0.9CM+0...	0.5	69.9951	19.8774	-2.2482	0	2.9755	11.1143	347	0.5	P9	
Piso 0	C6	347	(25_d) 0.9CM+0...	1	69.9951	19.8774	-2.2482	0	5.9509	22.2285	347	1	P9	
Piso 0	C6	347	(25_d) 0.9CM+0....	0	-1096.7993	-22.2285	-5.9509	0	0	0	347	0	P9	
Piso 0	C6	347	(25_d) 0.9CM+0...	0.5	-1096.7993	-22.2285	-5.9509	0	1.1241	-9.9387	347	0.5	P9	
Piso 0	C6	347	(25_d) 0.9CM+0....	1	-1096.7993	-22.2285	-5.9509	0	2.2482	-19.8774	347	1	P9	
Piso 0	C7	348	(20_d) 1.4CM	0	-798.6255	-3.814	-13.2721	0	6.3771	1.8286	348	0	P9	
Piso 0	C7	348	(20_d) 1.4CM	0.5	-798.6255	-3.814	-13.2721	0	13.0132	3.7356	348	0.5	P9	
Piso 0	C7	348	(20_d) 1.4CM	1	-798.6255	-3.814	-13.2721	0	19.6493	5.6426	348	1	P9	
Piso 0	C7	348	(21_d) 1.2CM+1....	0	-940.034	-7.7229	-15.1642	0	7.2706	3.8068	348	0	P9	
Piso 0	C7	348	(21_d) 1.2CM+1...	0.5	-940.034	-7.7229	-15.1642	0	14.8527	7.6683	348	0.5	P9	
Piso 0	C7	348	(21_d) 1.2CM+1...	1	-940.034	-7.7229	-15.1642	0	22.4349	11.5297	348	1	P9	
Piso 0	C7	348	(22_d) 1.2CM+C...	0	-111.105	4.8368	7.7702	0	11.2886	34.2926	348	0	P9	
Piso 0	C7	348	(22_d) 1.2CM+C...	0.5	-111.105	4.8368	7.7702	0	28.8928	41.0891	348	0.5	P9	
Piso 0	C7	348	(22_d) 1.2CM+C...	1	-111.105	4.8368	7.7702	0	46.5136	47.9917	348	1	P9	
Piso 0	C7	348	(22_d) 1.2CM+C...	0	-1577.3396	-16.9423	-35.2576	0	1.8993	-28.3585	348	0	P9	

Resultados

Análisis de Sección Rectangular – Pestaña Revisión

En la pestaña Revisión se presentan los resultados obtenidos luego del análisis a la sección, allí se presenta una tabla en donde se especifica:

- **Elemento**: Sección de análisis.
- **ϕVc**: Capacidad de cortante de la sección de concreto.
- **ϕVs**: Capacidad de cortante del acero de refuerzo.
- **ϕVn**: Capacidad de cortante resistente de la sección.
- **Vu:** Solicitación máxima de corte en la sección.

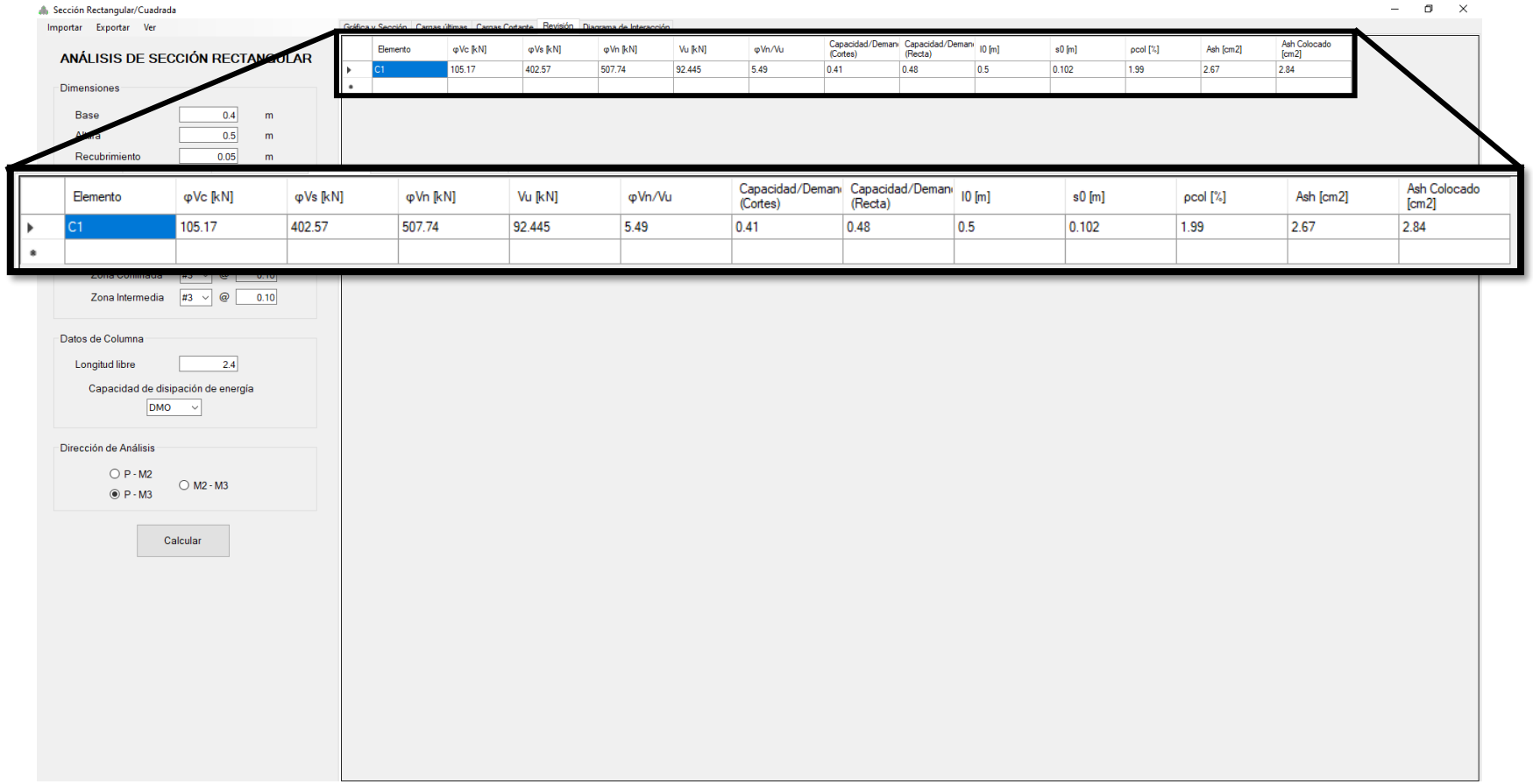


Elemento	φVc [kN]	φVs [kN]	φVn [kN]	Vu [kN]	φVn/Vu	Capacidad/Deman (Cortes)	Capacidad/Deman (Recta)	l0 [m]	s0 [m]	ρcol [%]	Ash [cm2]	Ash Colocado [cm2]
C1	105.17	402.57	507.74	92.445	5.49	0.41	0.48	0.5	0.102	1.99	2.67	2.84

Resultados

Análisis de Sección Rectangular – Pestaña Revisión

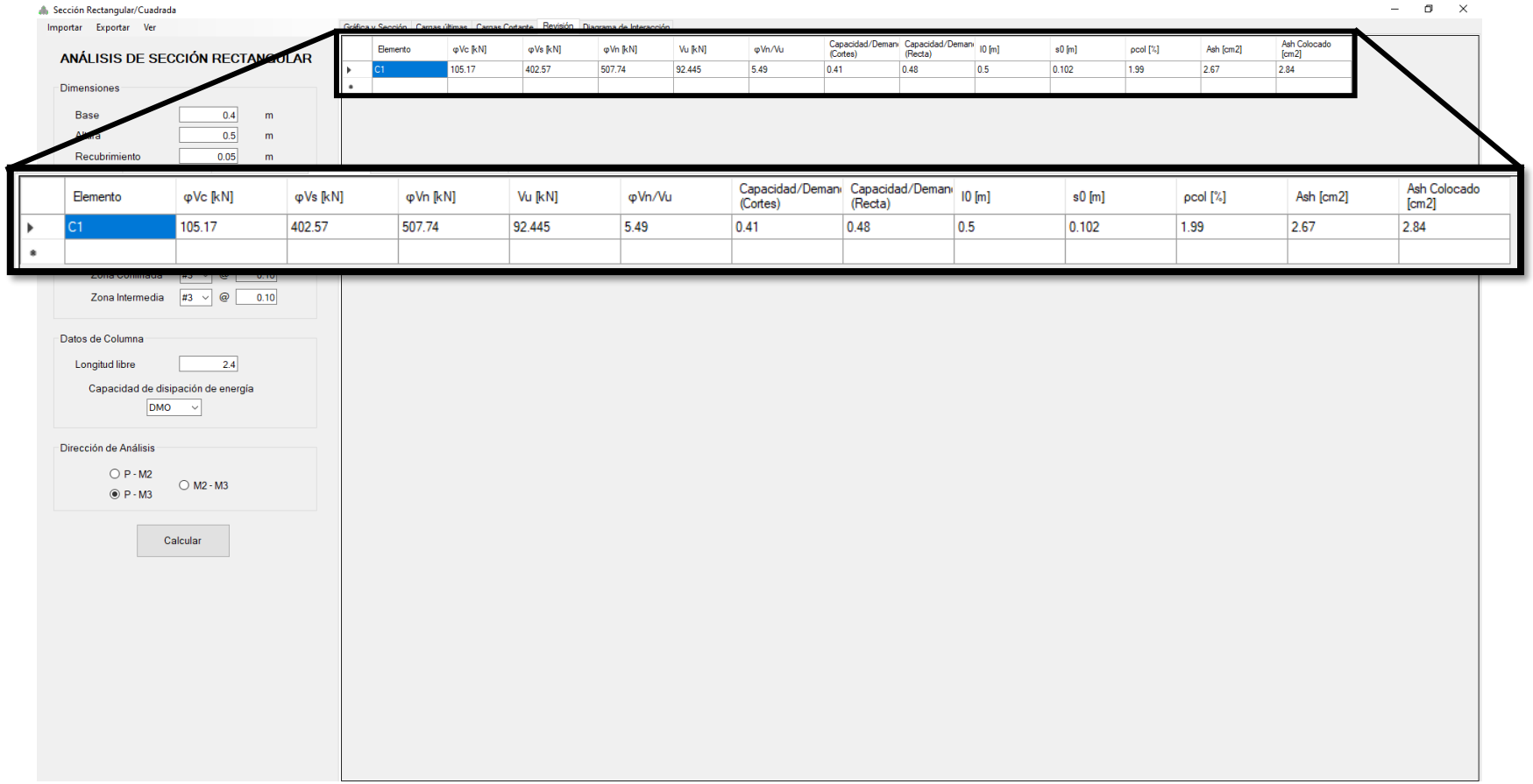
- **ϕVn/Vu**: Relación capacidad /Demanda en el cortante de la sección.
- **Capacidad/Demanda (Cortes)**: Relación en la capacidad a flexo-compresión presente en la sección por medio de cortes horizontales en el diagrama de interacción.
- **Capacidad/Demanda (Recta)**: Relación en la capacidad a flexo-compresión presente en la sección por medio de una recta diagonal desde el centro de coordenadas en el diagrama de interacción.



Resultados

Análisis de Sección Rectangular – Pestaña Revisión

- **l0**: Longitud de confinamiento mínimo especificados por requisitos normativos en el numeral C.21.3.5.6 y C.21.6.4.1.
- **S0**: Separación de confinamiento máxima especificados por requisitos normativos en el numeral C.21.3.5.6 y C.21.6.4.3.
- **ρcol:** Cuantía de refuerzo longitudinal presente en la sección de análisis.
- **Ash:** Área total de acero de refuerzo transversal requerido, especificado en C.21.3.5.7 y C.21.6.4.4.
- **Ash Colocado**: Área total de acero de refuerzo transversal colocado en la sección de análisis.

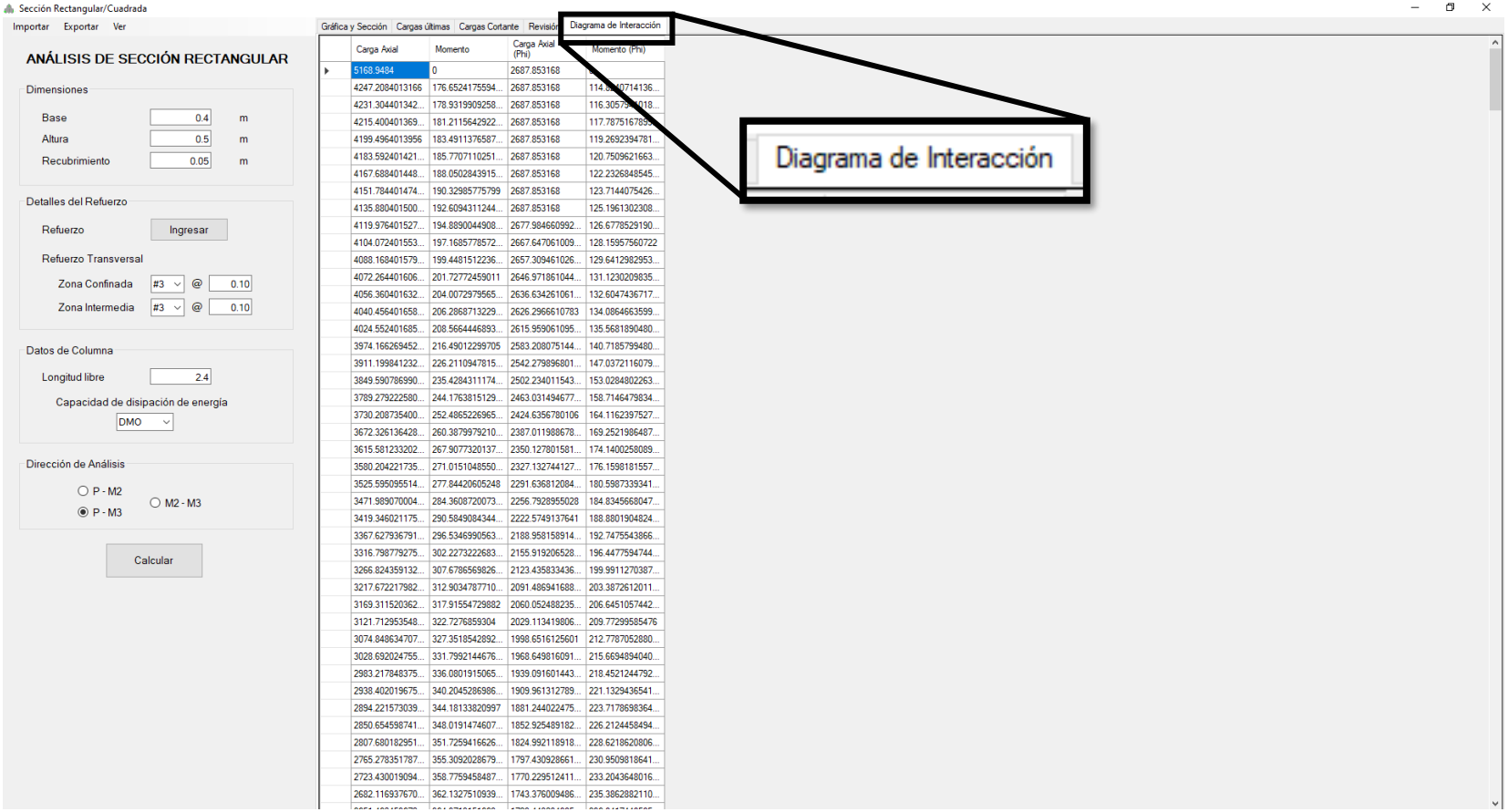


Elemento	φVc [kN]	φVs [kN]	φVn [kN]	Vu [kN]	φVn/Vu	Capacidad/Deman (Cortes)	Capacidad/Deman (Recta)	l0 [m]	s0 [m]	ρcol [%]	Ash [cm2]	Ash Colocado [cm2]
C1	105.17	402.57	507.74	92.445	5.49	0.41	0.48	0.5	0.102	1.99	2.67	2.84

Resultados

Análisis de Sección Rectangular – Pestaña Diagrama de Interacción

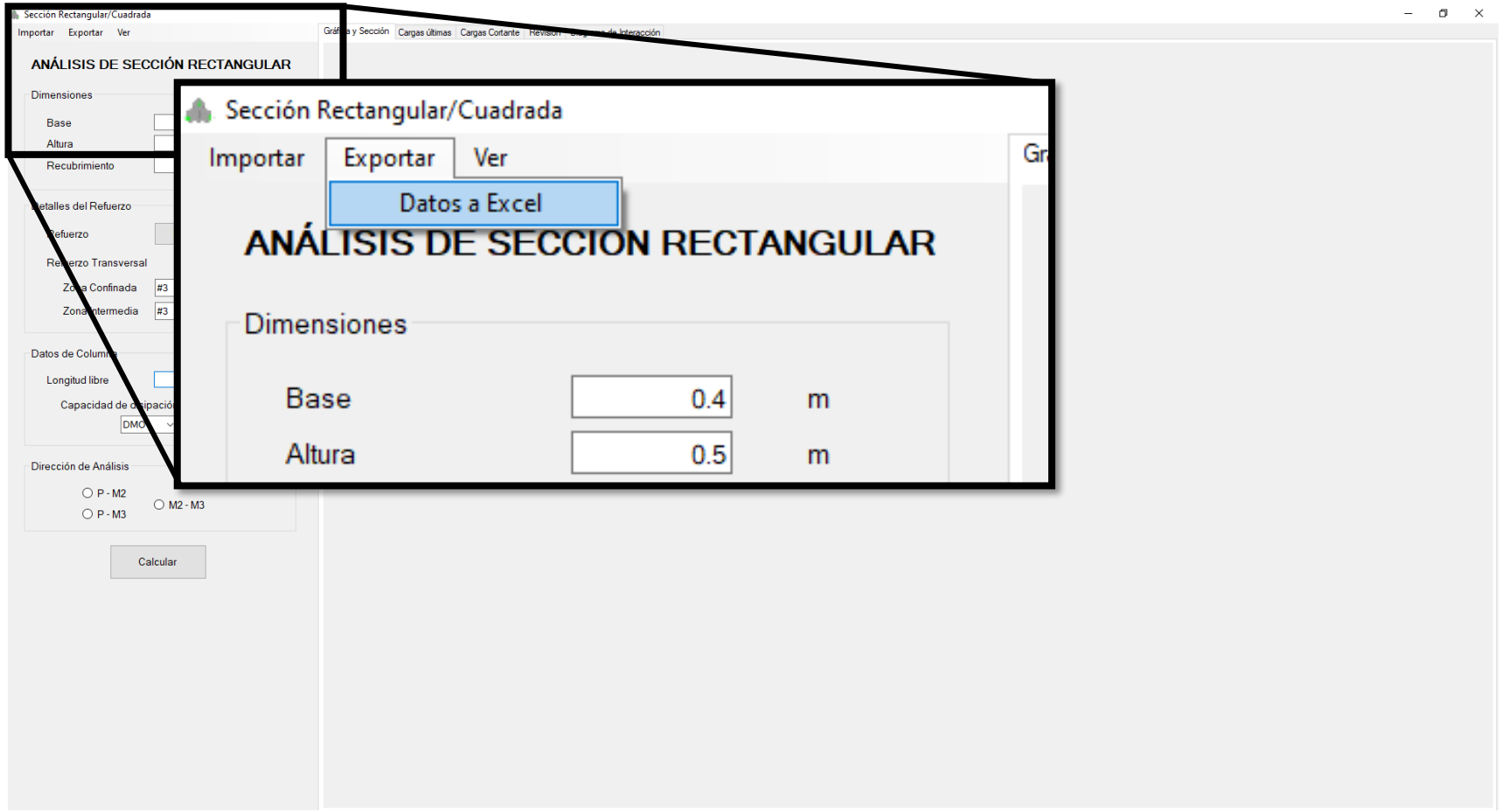
En la pestaña Diagrama de Interacción se presentan los resultados obtenidos en el diagrama de interacción, tanto de la capacidad nominal como la resistente (Afectada por un coefiente ϕ).



Funcionamiento

Pestaña Exportar – Datos a Excel

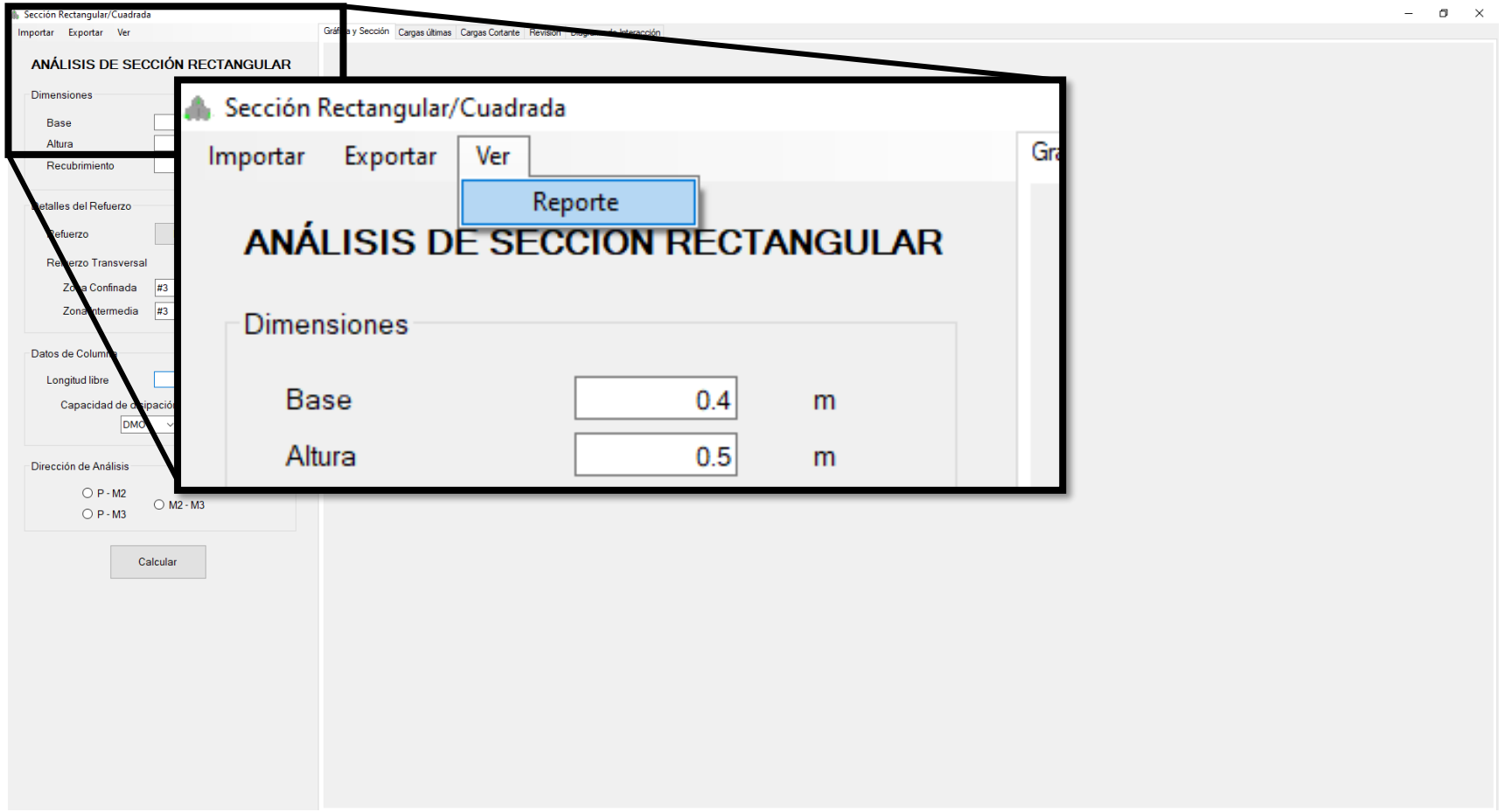
En la pestaña número 2 encontramos la opción Exportar, por medio de esta podremos exportar un resumen a Excel del análisis realizado en el programa.



Funcionamiento

Pestaña Ver - Reporte

En la pestaña número 3 encontramos la opción Ver - Reporte, por medio de esta podremos visualizar un reporte del análisis realizado.



Funcionamiento

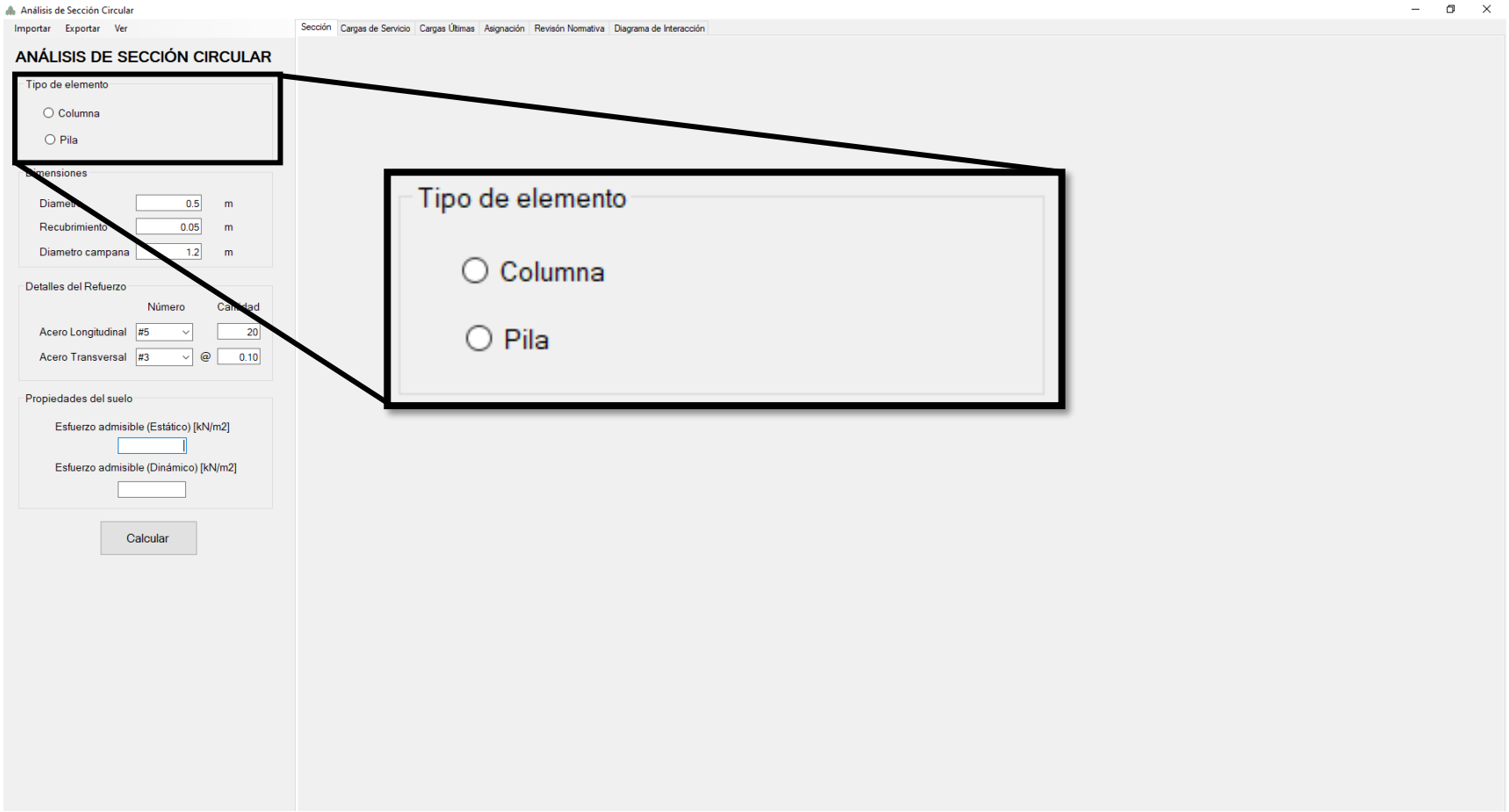
Análisis de Sección Circular

Al hacer clic en la opción Análisis de sección Circular, se abrirá la siguiente ventana emergente.

Funcionamiento

Análisis de Sección Circular – Tipo de Elemento

Inicialmente se debe elegir el tipo de elemento que se requiere analizar, si se trata de una columna se debe tener en cuenta que las solicitaciones son obtenidas a partir de un elemento tipo “Frame” o a partir de resultados en un “Pier”. Si se trata de una pila estas solicitaciones se obtienen a partir de elemento tipo “Frame” o a partir de reacciones en “Puntos”.



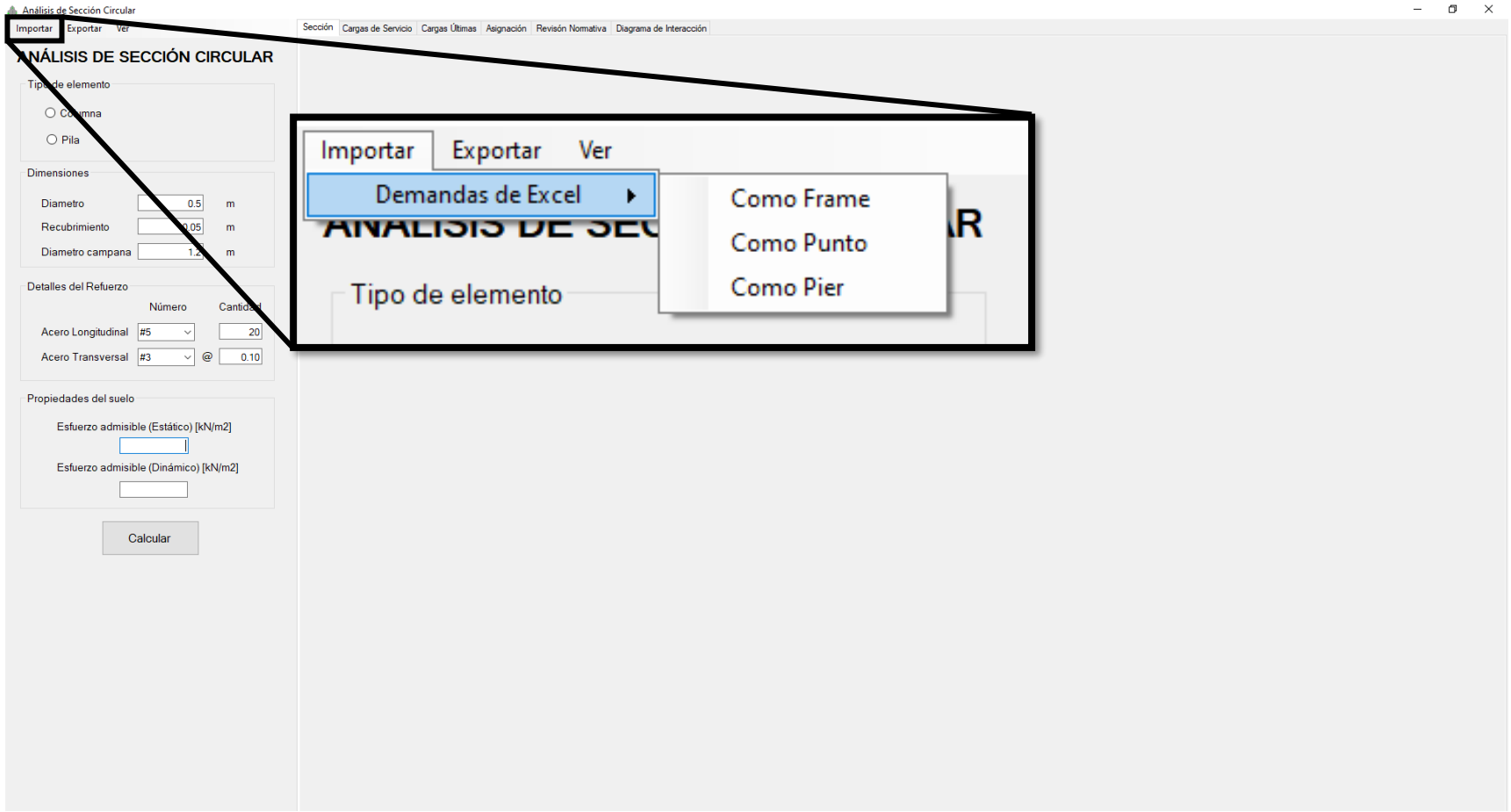
Funcionamiento

Pestaña Importar – Demandas de Excel

En la pestaña número 1 encontramos la opción Importar, por medio de esta se debe ingresar el libro de Excel que contiene las solicitaciones que se obtuvieron en el programa ETABS; para ello encontraremos tres opciones que describen el tipo de elemento que fue modelado en el programa de análisis tridimensional.

Nota:

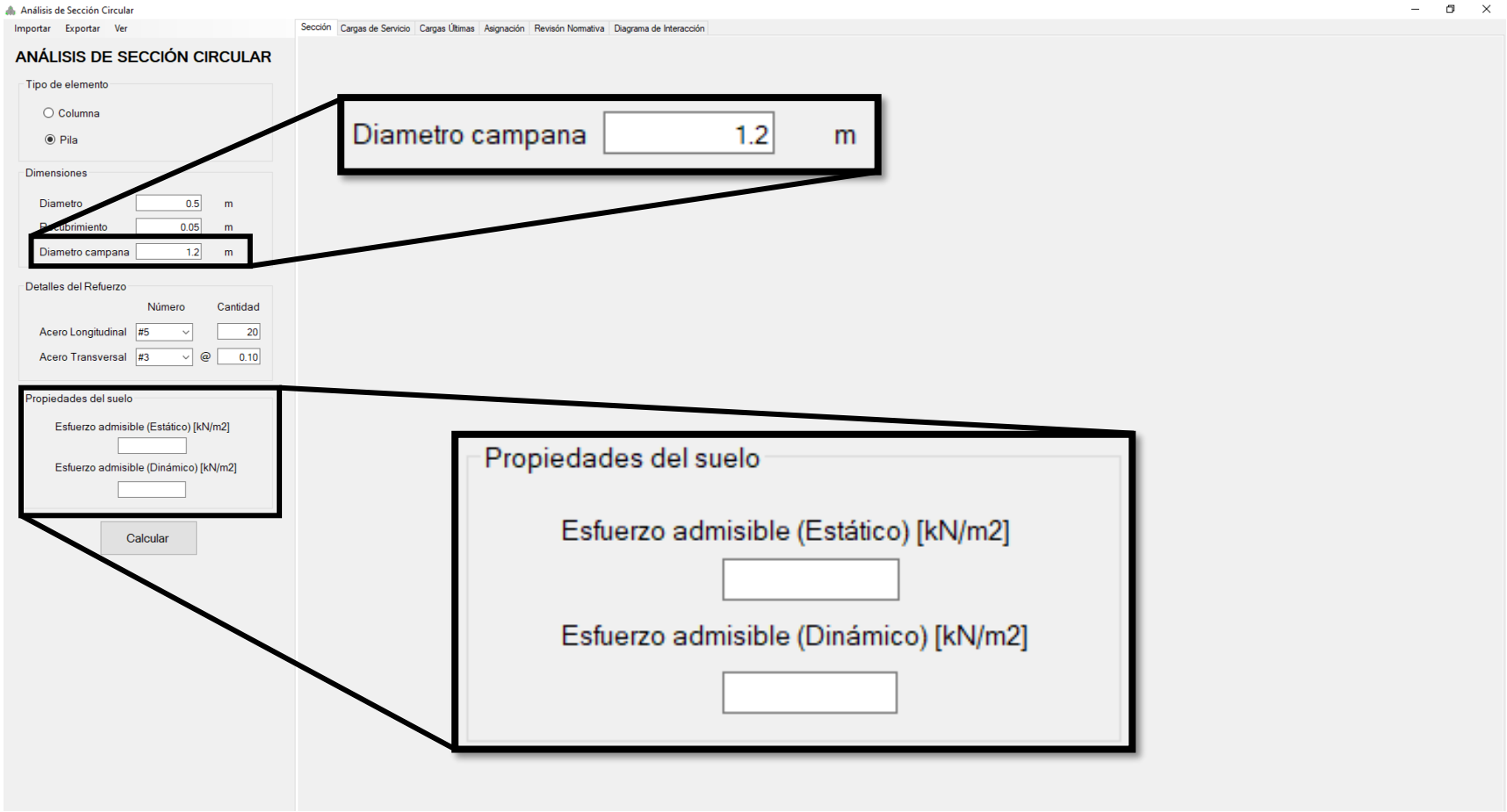
- Es importante tener claro el tipo de elemento que será analizado porque de lo contrario se generará un error en el análisis debido al orden en el que se obtienen los datos en cada uno de ellos.



Funcionamiento

Análisis de Sección Circular – Opción Pila

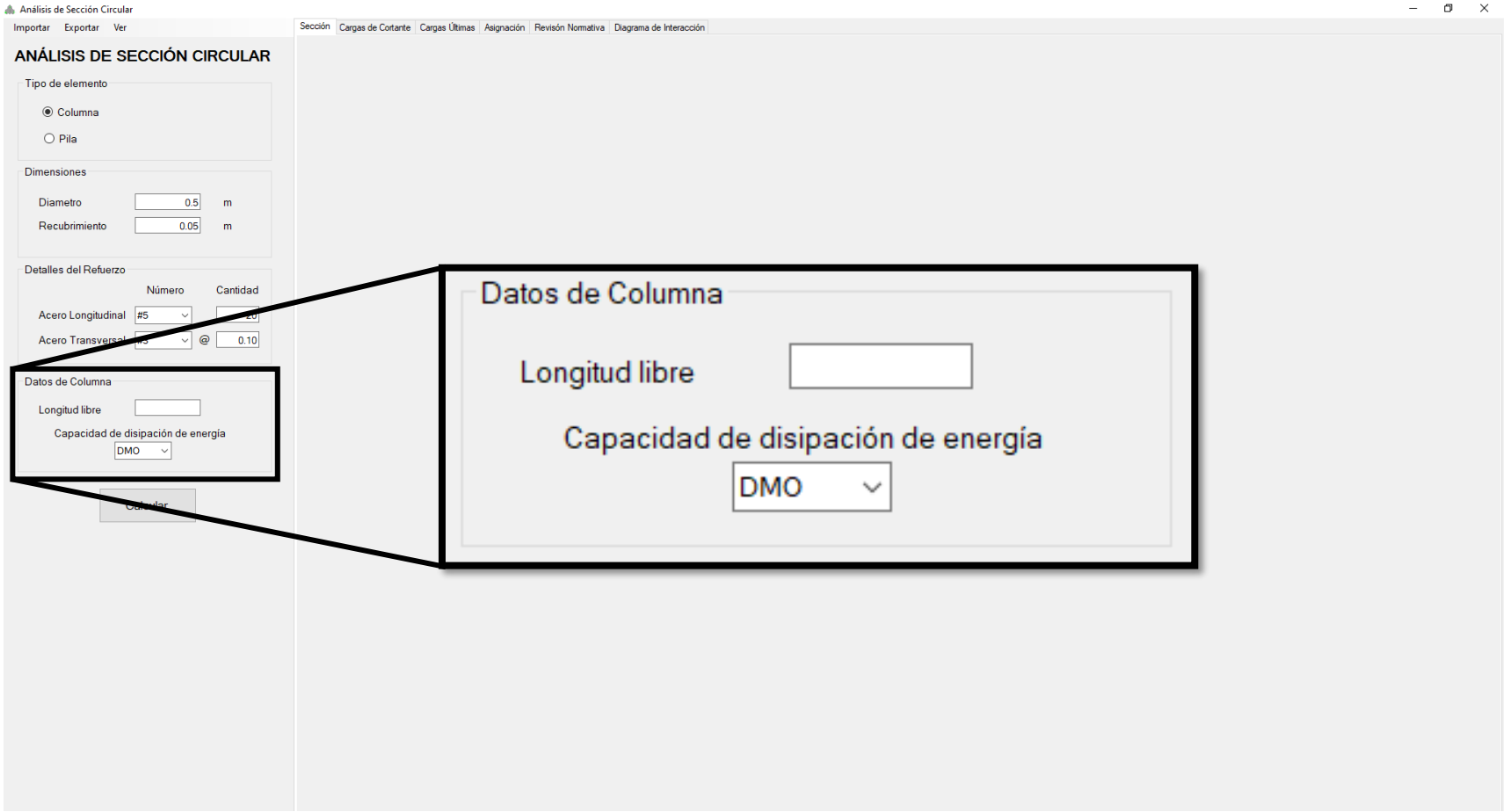
Si el tipo de elemento a analizar corresponde a una pila, el programa pregunta como datos adicionales el diámetro de la campana y las propiedades del suelo.



Funcionamiento

Análisis de Sección Circular – Opción Columna

Si el tipo de elemento a analizar corresponde a una columna, el programa pregunta como datos adicionales la longitud libre que corresponde a la altura entre piso y la capacidad de disipación de energía (DMO o DES).

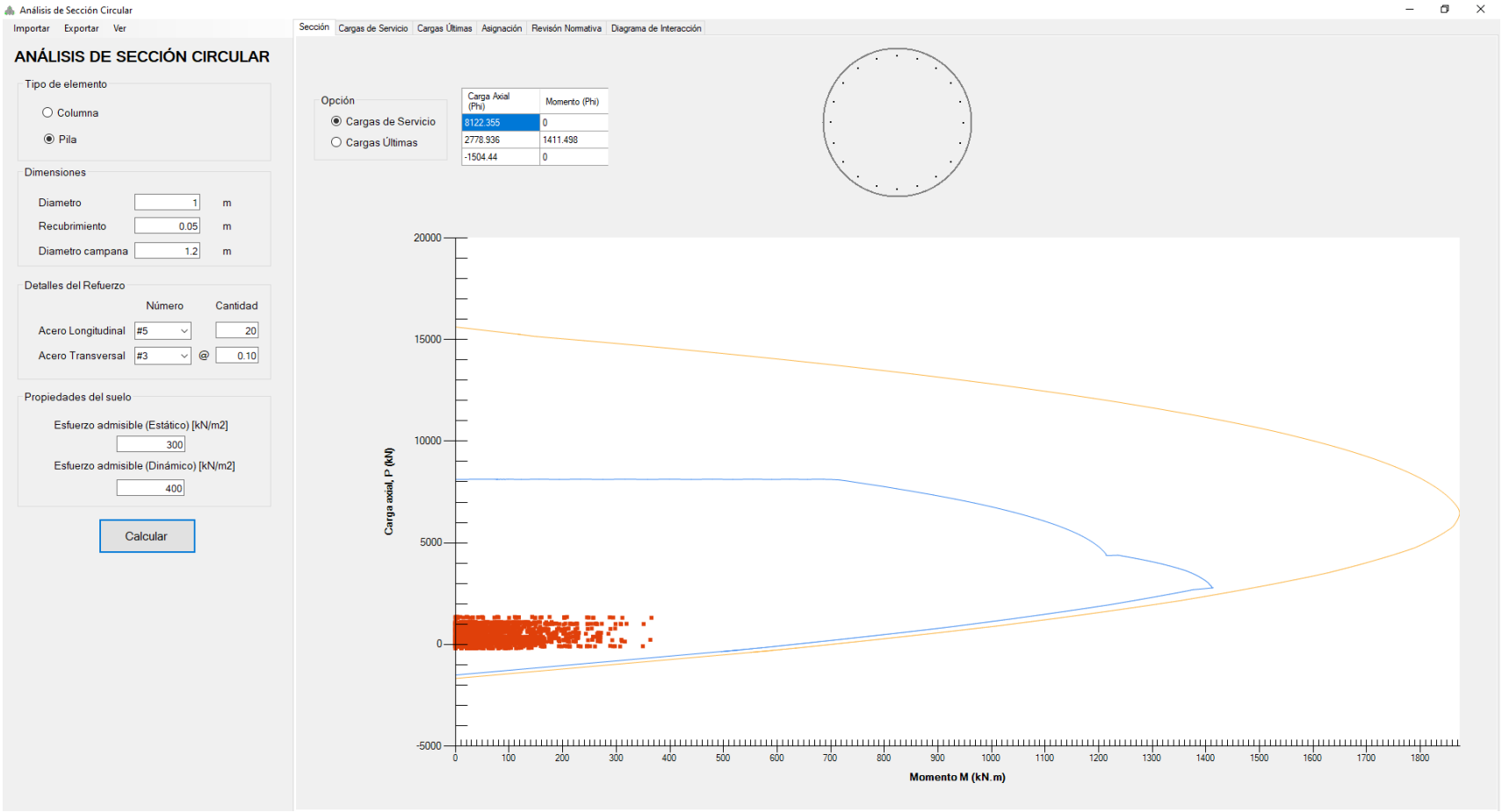


Resultados

Análisis de Sección – Pestaña Gráfica y Sección

Luego de ingresar toda la información requerida para el análisis se puede proceder a dar clic en el botón Calcular para ejecutar el programa.

Una vez ejecutado, en la pestaña Sección se puede apreciar la sección escalada que se está analizando, una tabla resumen con puntos principales y el diagrama de interacción al igual que las solicitaciones importadas para el análisis.



Resultados

Análisis de Sección Circular – Pestaña Cargas de Servicio – Cargas Últimas

En la pestaña número 2 encontraremos una tabla con los datos importados, si el análisis corresponde a un elemento tipo pila esta pestaña corresponderá a las cargas de servicio y si se trata de un elemento tipo columna se presentarán las cargas correspondientes para el análisis de cortante en la sección.

En la pestaña número 3 encontraremos la tabla que contiene las solicitaciones importadas por combinaciones últimas.

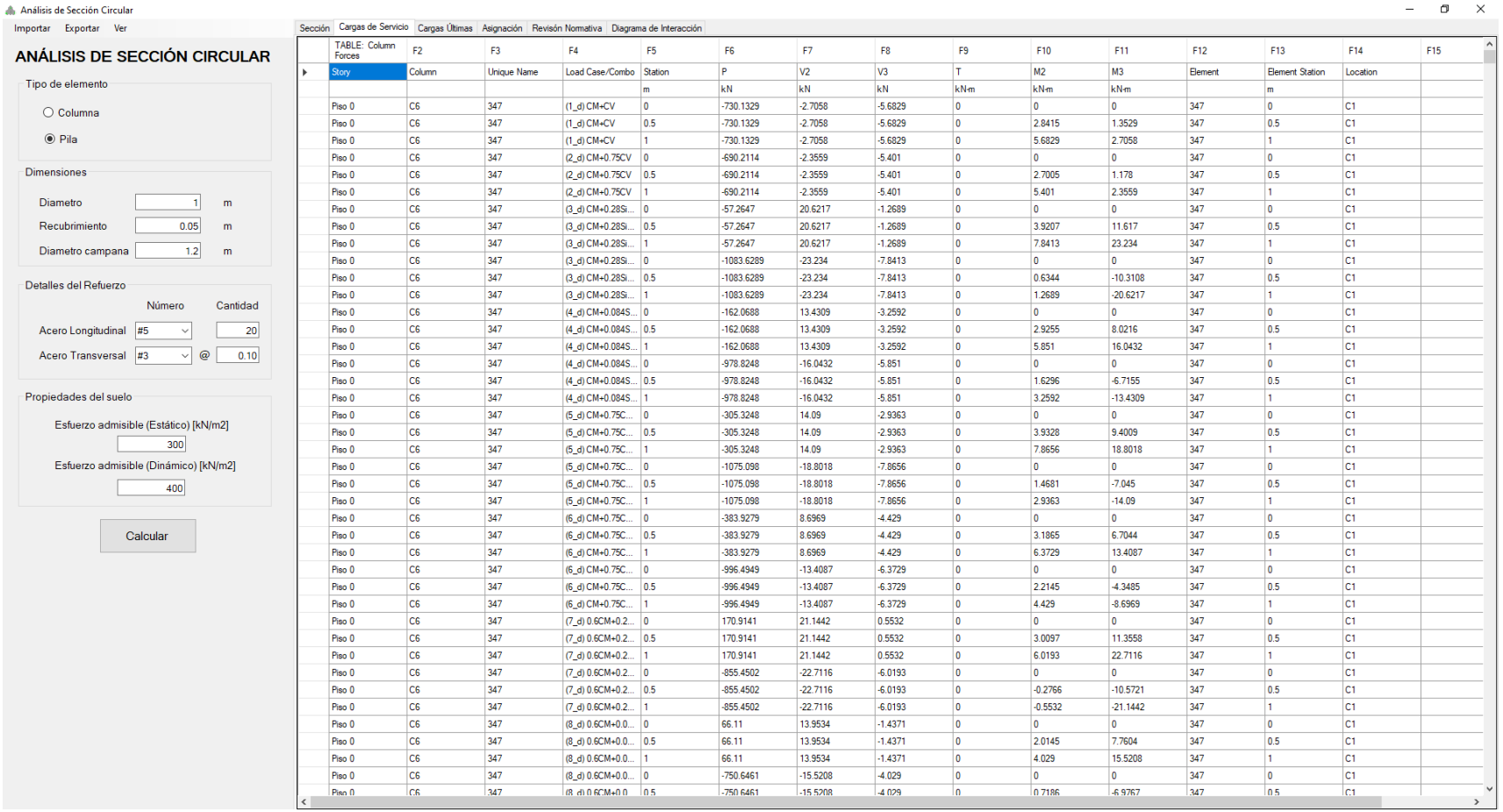


TABLE: Column Forces	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15
Story	Column	Unique Name	Load Case/Combo	Station	P	V2	V3	T	M2	M3	Element	Element Station	Location	
				m	kN	kN	kN	kN·m	kN·m	kN·m		m		
Piso 0	C6	347	(1_d) CM+CV	0	-730.1329	-2.7058	-5.6829	0	0	0	347	0	C1	
Piso 0	C6	347	(1_d) CM+CV	0.5	-730.1329	-2.7058	-5.6829	0	2.8415	1.3529	347	0.5	C1	
Piso 0	C6	347	(1_d) CM+CV	1	-730.1329	-2.7058	-5.6829	0	5.6829	2.7058	347	1	C1	
Piso 0	C6	347	(2_d) CM+0.75CV	0	-690.2114	-2.3559	-5.401	0	0	0	347	0	C1	
Piso 0	C6	347	(2_d) CM+0.75CV	0.5	-690.2114	-2.3559	-5.401	0	2.7005	1.178	347	0.5	C1	
Piso 0	C6	347	(2_d) CM+0.75CV	1	-690.2114	-2.3559	-5.401	0	5.401	2.3559	347	1	C1	
Piso 0	C6	347	(3_d) CM+0.28Si...	0	-57.2647	20.6217	-1.2689	0	0	0	347	0	C1	
Piso 0	C6	347	(3_d) CM+0.28Si...	0.5	-57.2647	20.6217	-1.2689	0	3.9207	11.617	347	0.5	C1	
Piso 0	C6	347	(3_d) CM+0.28Si...	1	-57.2647	20.6217	-1.2689	0	7.8413	23.234	347	1	C1	
Piso 0	C6	347	(3_d) CM+0.28Si...	0	-1083.6289	-23.234	-7.8413	0	0	0	347	0	C1	
Piso 0	C6	347	(3_d) CM+0.28Si...	0.5	-1083.6289	-23.234	-7.8413	0	0.6344	-10.3108	347	0.5	C1	
Piso 0	C6	347	(3_d) CM+0.28Si...	1	-1083.6289	-23.234	-7.8413	0	1.2689	-20.6217	347	1	C1	
Piso 0	C6	347	(4_d) CM+0.084S...	0	-162.0688	13.4309	-3.2592	0	0	0	347	0	C1	
Piso 0	C6	347	(4_d) CM+0.084S...	0.5	-162.0688	13.4309	-3.2592	0	2.9255	8.0216	347	0.5	C1	
Piso 0	C6	347	(4_d) CM+0.084S...	1	-162.0688	13.4309	-3.2592	0	5.851	16.0432	347	1	C1	
Piso 0	C6	347	(4_d) CM+0.084S...	0	-978.8248	-16.0432	-5.851	0	0	0	347	0	C1	
Piso 0	C6	347	(4_d) CM+0.084S...	0.5	-978.8248	-16.0432	-5.851	0	1.6296	-6.7155	347	0.5	C1	
Piso 0	C6	347	(4_d) CM+0.084S...	1	-978.8248	-16.0432	-5.851	0	3.2592	-13.4309	347	1	C1	
Piso 0	C6	347	(5_d) CM+0.75C...	0	-305.3248	14.09	-2.9363	0	0	0	347	0	C1	
Piso 0	C6	347	(5_d) CM+0.75C...	0.5	-305.3248	14.09	-2.9363	0	3.9328	9.4009	347	0.5	C1	
Piso 0	C6	347	(5_d) CM+0.75C...	1	-305.3248	14.09	-2.9363	0	7.8656	18.8018	347	1	C1	
Piso 0	C6	347	(5_d) CM+0.75C...	0	-1075.098	-18.8018	-7.8656	0	0	0	347	0	C1	
Piso 0	C6	347	(5_d) CM+0.75C...	0.5	-1075.098	-18.8018	-7.8656	0	1.4681	-7.045	347	0.5	C1	
Piso 0	C6	347	(5_d) CM+0.75C...	1	-1075.098	-18.8018	-7.8656	0	2.9363	-14.09	347	1	C1	
Piso 0	C6	347	(6_d) CM+0.75C...	0	-383.9279	8.6969	-4.429	0	0	0	347	0	C1	
Piso 0	C6	347	(6_d) CM+0.75C...	0.5	-383.9279	8.6969	-4.429	0	3.1865	6.7044	347	0.5	C1	
Piso 0	C6	347	(6_d) CM+0.75C...	1	-383.9279	8.6969	-4.429	0	6.3729	13.4087	347	1	C1	
Piso 0	C6	347	(6_d) CM+0.75C...	0	-996.4949	-13.4087	-6.3729	0	0	0	347	0	C1	
Piso 0	C6	347	(6_d) CM+0.75C...	0.5	-996.4949	-13.4087	-6.3729	0	2.2145	-4.3485	347	0.5	C1	
Piso 0	C6	347	(6_d) CM+0.75C...	1	-996.4949	-13.4087	-6.3729	0	4.429	-8.6969	347	1	C1	
Piso 0	C6	347	(7_d) 0.6CM+0.2...	0	170.9141	21.1442	0.5532	0	0	0	347	0	C1	
Piso 0	C6	347	(7_d) 0.6CM+0.2...	0.5	170.9141	21.1442	0.5532	0	3.0097	11.3558	347	0.5	C1	
Piso 0	C6	347	(7_d) 0.6CM+0.2...	1	170.9141	21.1442	0.5532	0	6.0193	22.7116	347	1	C1	
Piso 0	C6	347	(7_d) 0.6CM+0.2...	0	-855.4502	-22.7116	-6.0193	0	0	0	347	0	C1	
Piso 0	C6	347	(7_d) 0.6CM+0.2...	0.5	-855.4502	-22.7116	-6.0193	0	-0.2766	-10.5721	347	0.5	C1	
Piso 0	C6	347	(7_d) 0.6CM+0.2...	1	-855.4502	-22.7116	-6.0193	0	-0.5532	-21.1442	347	1	C1	
Piso 0	C6	347	(8_d) 0.6CM+0.0...	0	66.11	13.9534	-1.4371	0	0	0	347	0	C1	
Piso 0	C6	347	(8_d) 0.6CM+0.0...	0.5	66.11	13.9534	-1.4371	0	2.0145	7.7604	347	0.5	C1	
Piso 0	C6	347	(8_d) 0.6CM+0.0...	1	66.11	13.9534	-1.4371	0	4.029	15.5208	347	1	C1	
Piso 0	C6	347	(8_d) 0.6CM+0.0...	0	-750.6461	-15.5208	-4.029	0	0	0	347	0	C1	
Piso 0	C6	347	(8_d) 0.6CM+0.0...	0.5	-750.6461	-15.5208	-4.029	0	0.7186	-6.9767	347	0.5	C1	

Resultados

Análisis de Sección Circular – Pestaña Asignación

En la pestaña número 4 encontraremos una tabla que contiene la asignación de un grupo a cada uno de los elementos modelados en el programa ETABS, está tabla es necesaria si los datos a importar son de tipo “Frame” o “Punto”.

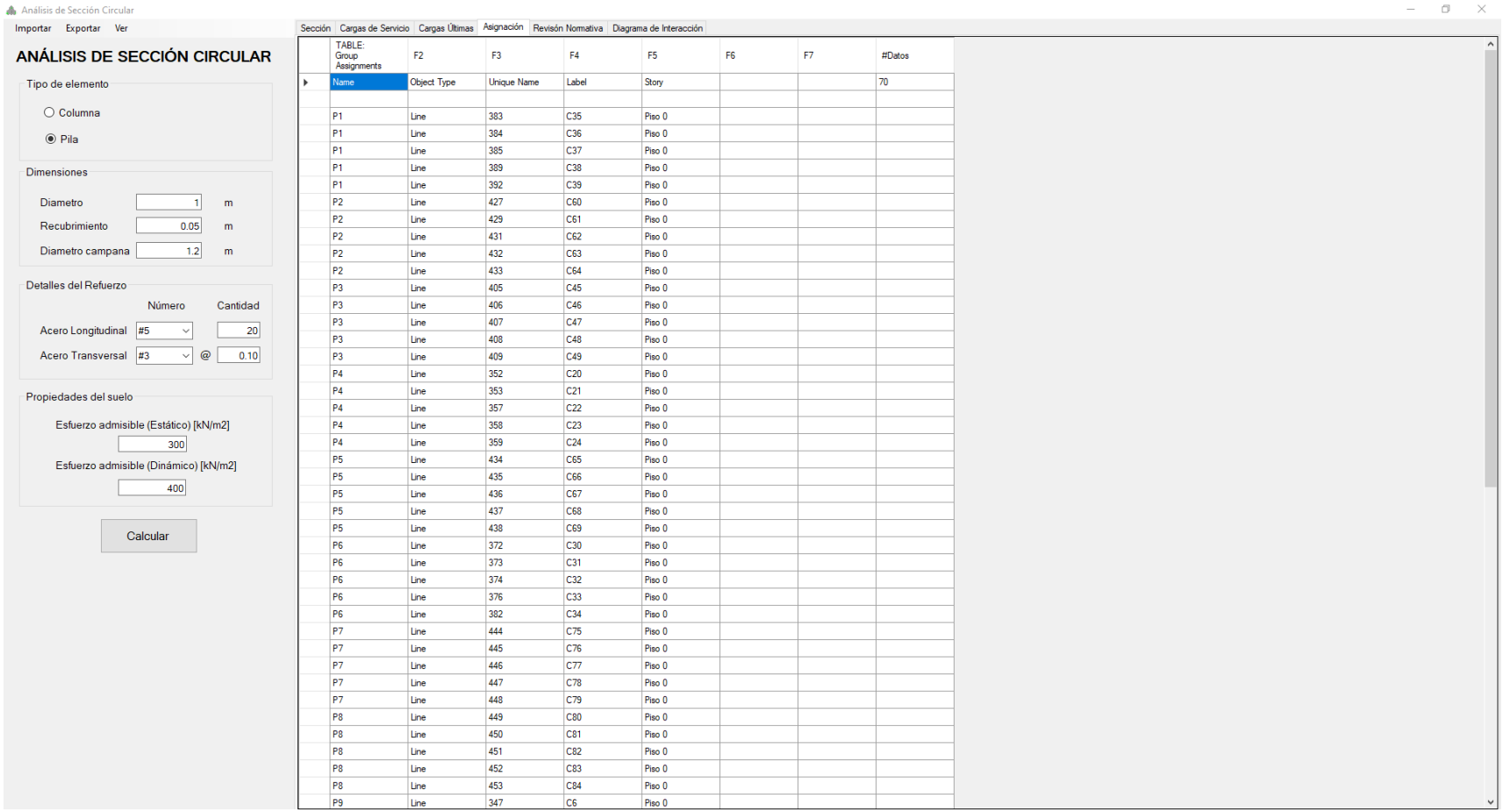


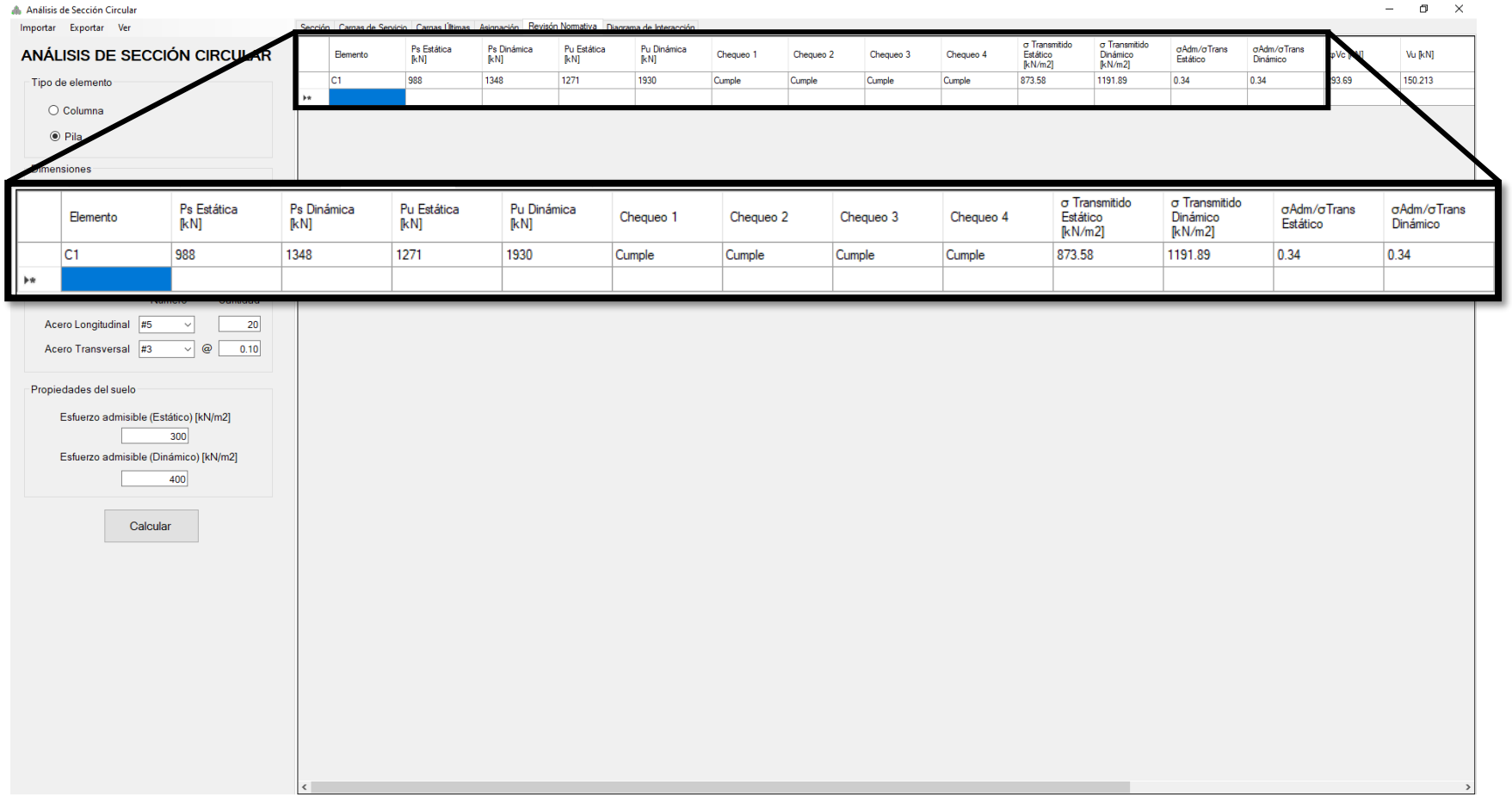
TABLE: Group Assignments	F2	F3	F4	F5	F6	F7	#Datos
Name	Object Type	Unique Name	Label	Story			70
P1	Line	383	C35	Piso 0			
P1	Line	384	C36	Piso 0			
P1	Line	385	C37	Piso 0			
P1	Line	389	C38	Piso 0			
P1	Line	392	C39	Piso 0			
P2	Line	427	C60	Piso 0			
P2	Line	429	C61	Piso 0			
P2	Line	431	C62	Piso 0			
P2	Line	432	C63	Piso 0			
P2	Line	433	C64	Piso 0			
P3	Line	405	C45	Piso 0			
P3	Line	406	C46	Piso 0			
P3	Line	407	C47	Piso 0			
P3	Line	408	C48	Piso 0			
P3	Line	409	C49	Piso 0			
P4	Line	352	C20	Piso 0			
P4	Line	353	C21	Piso 0			
P4	Line	357	C22	Piso 0			
P4	Line	358	C23	Piso 0			
P4	Line	359	C24	Piso 0			
P5	Line	434	C65	Piso 0			
P5	Line	435	C66	Piso 0			
P5	Line	436	C67	Piso 0			
P5	Line	437	C68	Piso 0			
P5	Line	438	C69	Piso 0			
P6	Line	372	C30	Piso 0			
P6	Line	373	C31	Piso 0			
P6	Line	374	C32	Piso 0			
P6	Line	376	C33	Piso 0			
P6	Line	382	C34	Piso 0			
P7	Line	444	C75	Piso 0			
P7	Line	445	C76	Piso 0			
P7	Line	446	C77	Piso 0			
P7	Line	447	C78	Piso 0			
P7	Line	448	C79	Piso 0			
P8	Line	449	C80	Piso 0			
P8	Line	450	C81	Piso 0			
P8	Line	451	C82	Piso 0			
P8	Line	452	C83	Piso 0			
P8	Line	453	C84	Piso 0			
P9	Line	347	C6	Piso 0			

Resultados

Análisis de Sección Circular – Pestaña Revisión Normativa – Opción Pila

En la pestaña número 5 – Revisión Normativa encontraremos una tabla que contiene los resultados del análisis realizado en el programa, en esta se presentan los siguientes resultados:

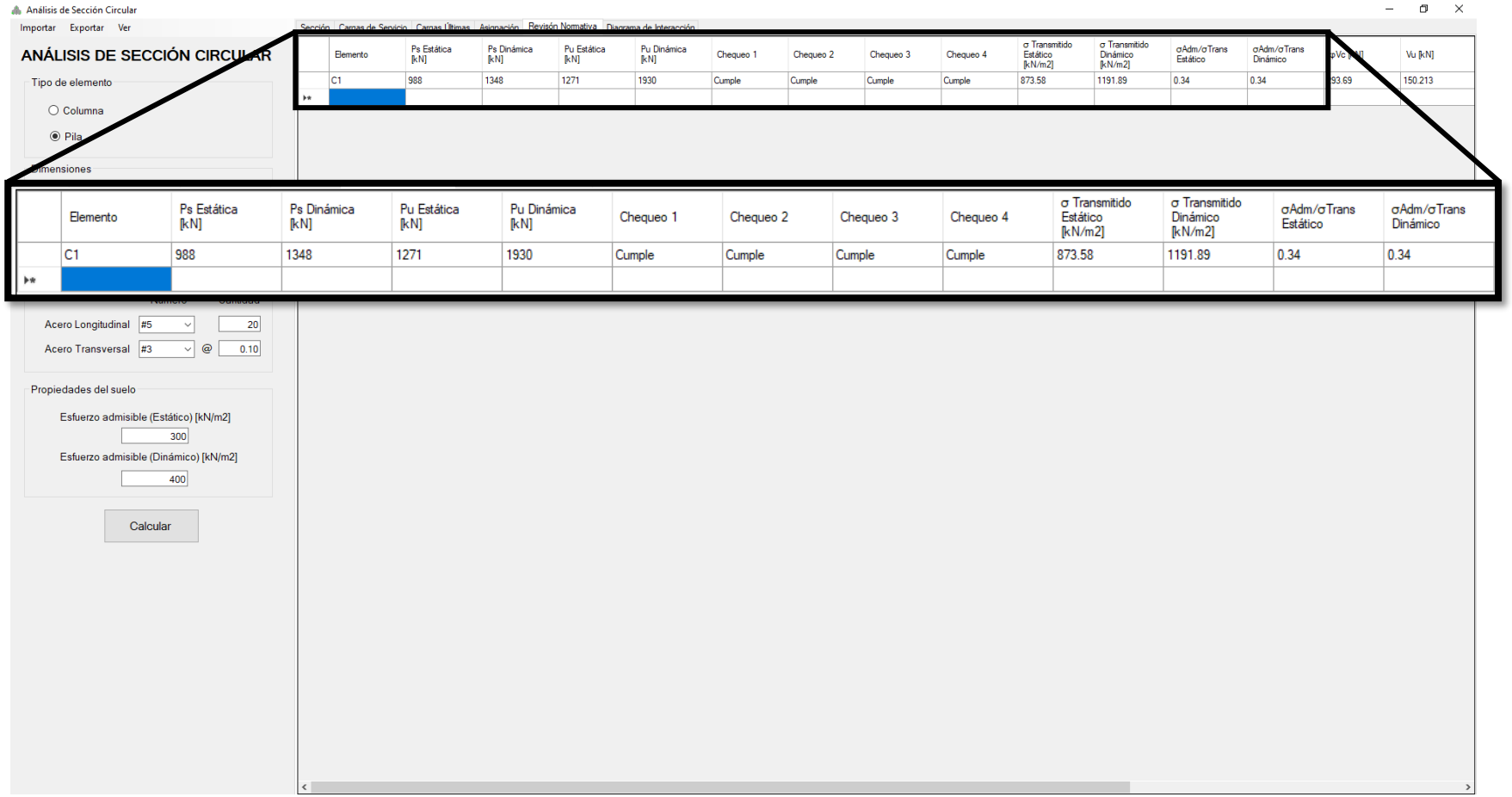
- **Elemento**: Sección de análisis.
- **Ps Estática**: Máxima carga axial presente en el elemento debido a combinaciones de servicio en condiciones estáticas (sin efectos sísmicos).
- **Ps Dinámica**: Máxima carga axial presente en el elemento debido a combinaciones de servicio en condiciones dinámicas (con efectos sísmicos).



Resultados

Análisis de Sección Circular – Pestaña Revisión Normativa – Opción Pila

- **Pu Estática**: Máxima carga axial presente en el elemento debido a combinaciones últimas en condiciones estáticas (sin efectos sísmicos).
- **Pu Dinámica**: Máxima carga axial presente en el elemento debido a combinaciones últimas en condiciones dinámicas (con efectos sísmicos).
- **Chequeo 1:** Verificación de esfuerzo de compresión debido a combinaciones de servicio en condiciones estáticas (sin efectos sísmicos), ecuación C.15-2 de la NSR-10.



Elemento	Ps Estática [kN]	Ps Dinámica [kN]	Pu Estática [kN]	Pu Dinámica [kN]	Chequeo 1	Chequeo 2	Chequeo 3	Chequeo 4	σ Transmitido Estático [kN/m2]	σ Transmitido Dinámico [kN/m2]	σAdm/σTrans Estático	σAdm/σTrans Dinámico	Vu [kN]
C1	988	1348	1271	1930	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	873.58	1191.89	0.34	0.34	150.213

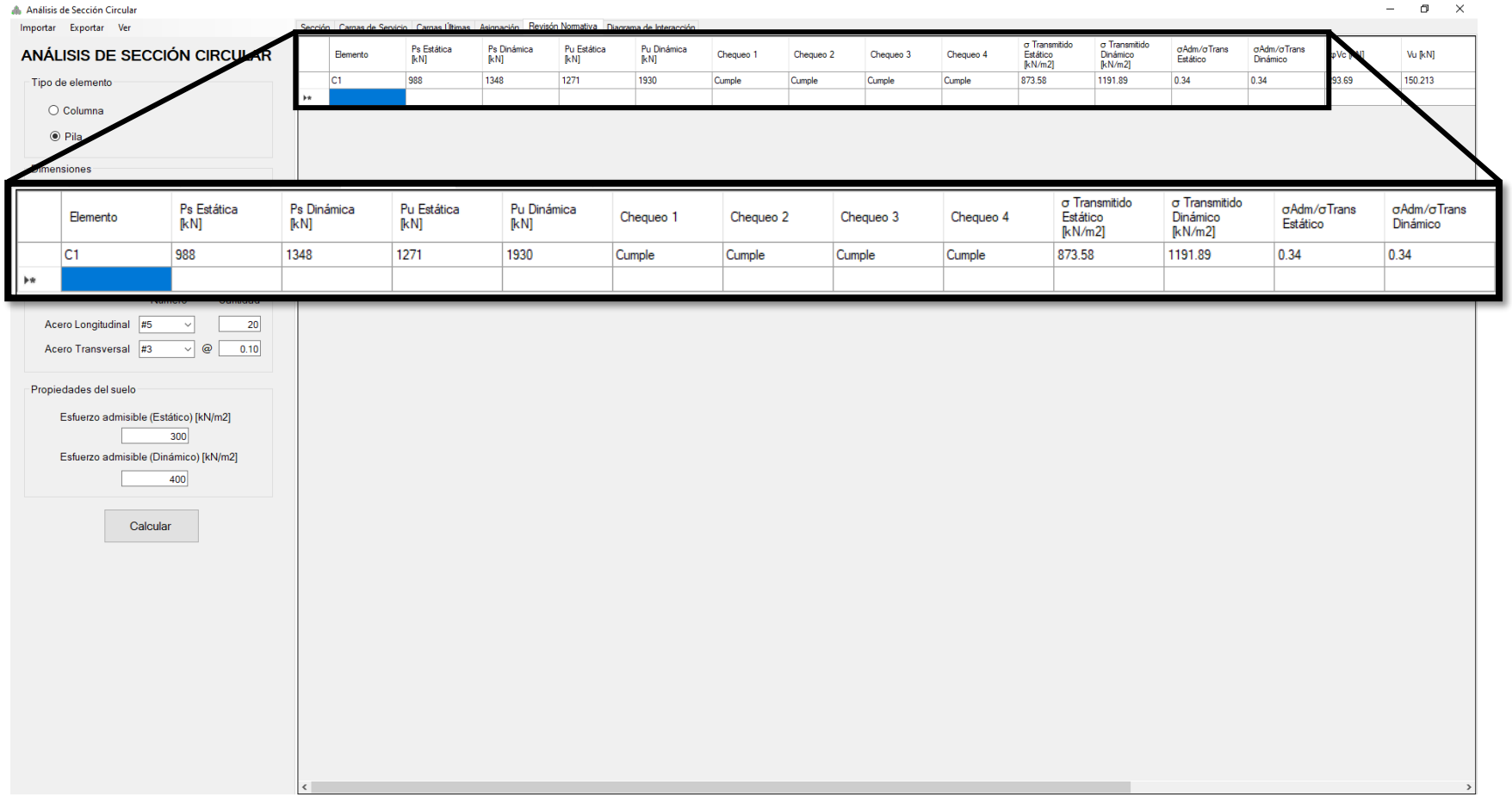
Resultados

Análisis de Sección Circular – Pestaña Revisión Normativa – Opción Pila

- **Chequeo 2:** Verificación de esfuerzo de compresión debido a combinaciones de servicio en condiciones dinámicas (con efectos sísmicos), ecuación C.15-4 de la NSR-10.

- **Chequeo 3:** Verificación de esfuerzo de compresión debido a combinaciones últimas en condiciones estáticas (sin efectos sísmicos), ecuación C.15-3 de la NSR-10.

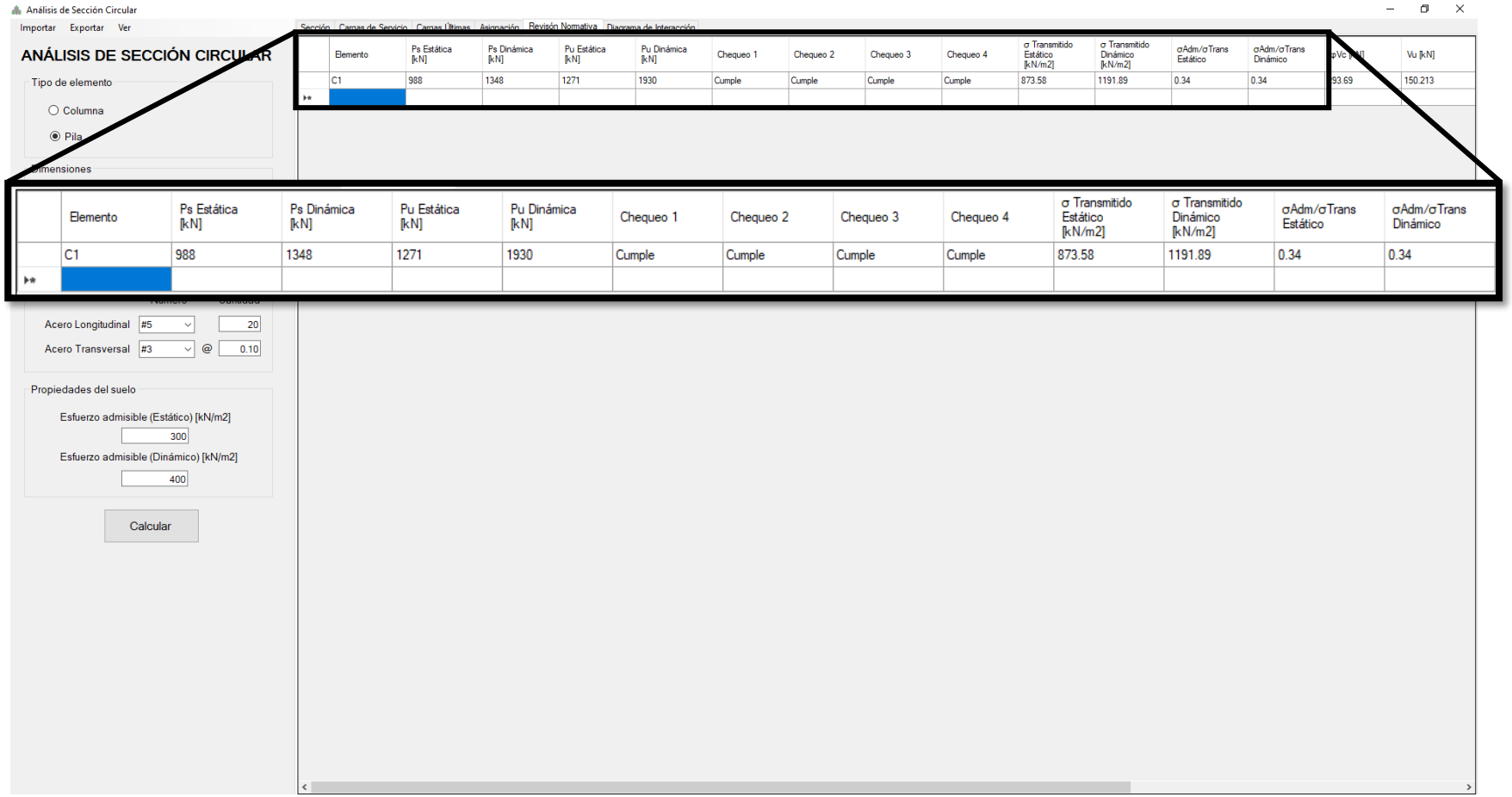
- **Chequeo 4:** Verificación de esfuerzo de compresión debido a combinaciones últimas en condiciones dinámicas (con efectos sísmicos), ecuación C.15-5 de la NSR-10.



Resultados

Análisis de Sección Circular – Pestaña Revisión Normativa – Opción Pila

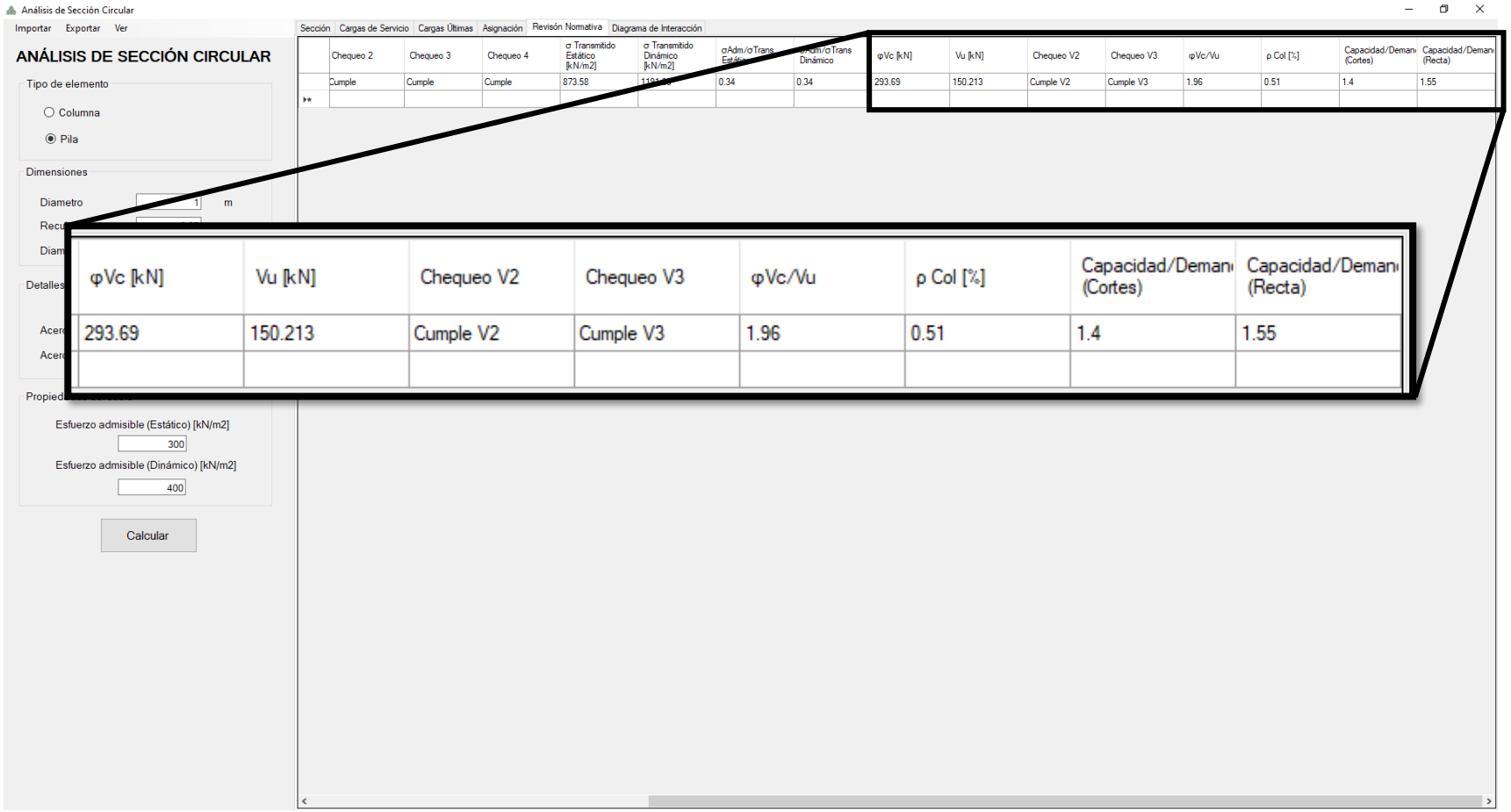
- **σ Transmitido Estático:** Esfuerzo transmitido al suelo debido a combinaciones estáticas en condiciones estáticas.
- **σ Transmitido Dinámico:** Esfuerzo transmitido al suelo debido a combinaciones estáticas en condiciones dinámicas.
- **σAdm/σTrans Estático:** Relación entre en el esfuerzo admisible del suelo y el esfuerzo transmitido en condiciones estáticas.
- **σAdm/σTrans Dinámico:** Relación entre en el esfuerzo admisible del suelo y el esfuerzo transmitido en condiciones estáticas.



Resultados

Análisis de Sección Circular – Pestaña Revisión Normativa – Opción Pila

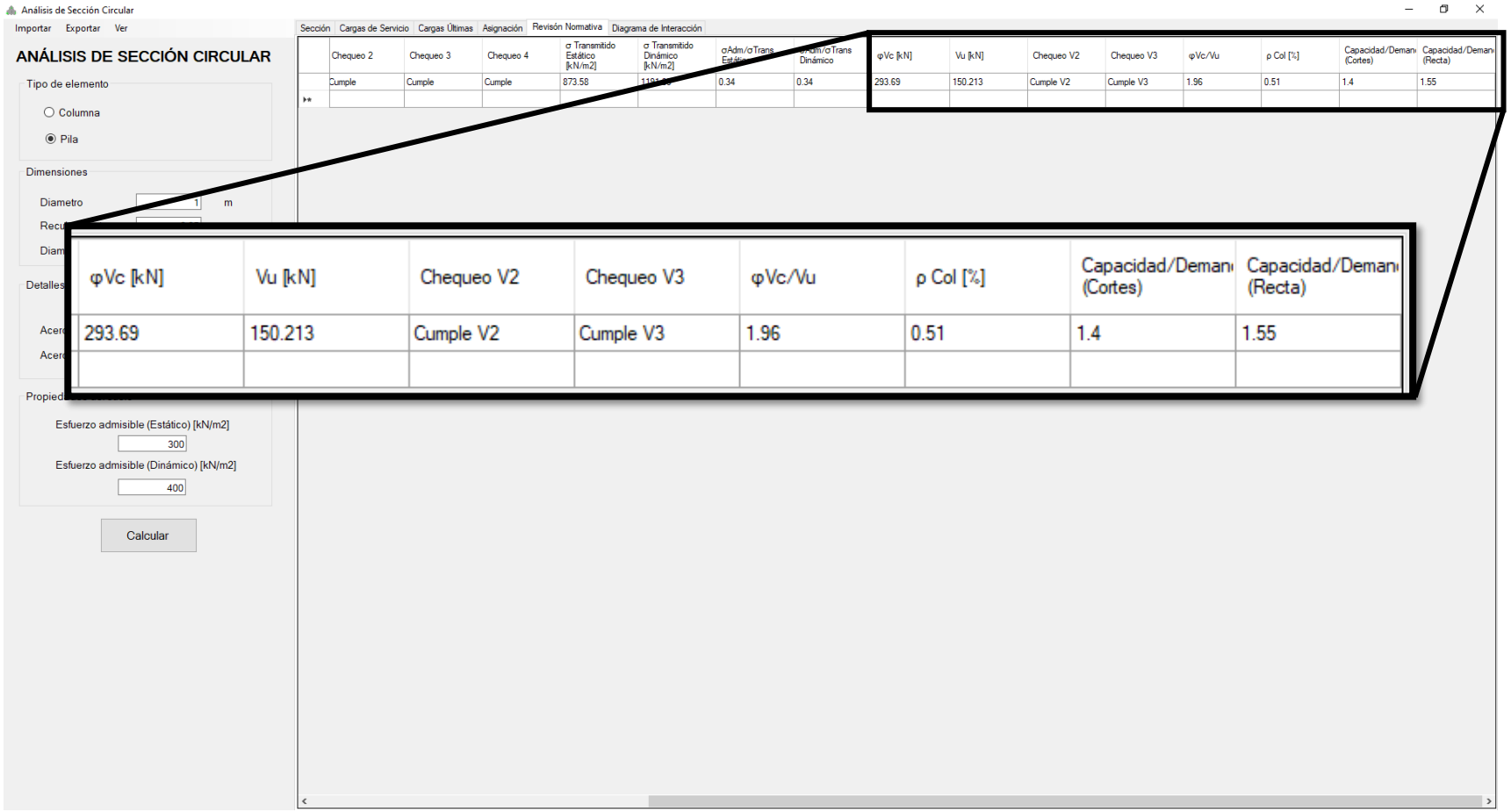
- **ϕVc:** Capacidad de cortante de la sección de concreto.
- **Vu:** Solicitación máxima de corte en la sección
- **Chequeo V2:** Verificación del cortante en la sección en la dirección Y.
- **Chequeo V3:** Verificación del cortante en la sección en la dirección X.
- **ϕVc/Vu:** Relación capacidad /Demanda en el cortante de la sección.
- **ρcol:** Cuantía de refuerzo longitudinal presente en la sección de análisis.



Resultados

Análisis de Sección Circular – Pestaña Revisión Normativa – Opción Pila

- **Capacidad/Demanda (Cortes)**: Relación en la capacidad a flexo-compresión presente en la sección por medio de cortes horizontales en el diagrama de interacción.
- **Capacidad/Demanda (Recta)**: Relación en la capacidad a flexo-compresión presente en la sección por medio de una recta diagonal desde el centro de coordenadas en el diagrama de interacción.

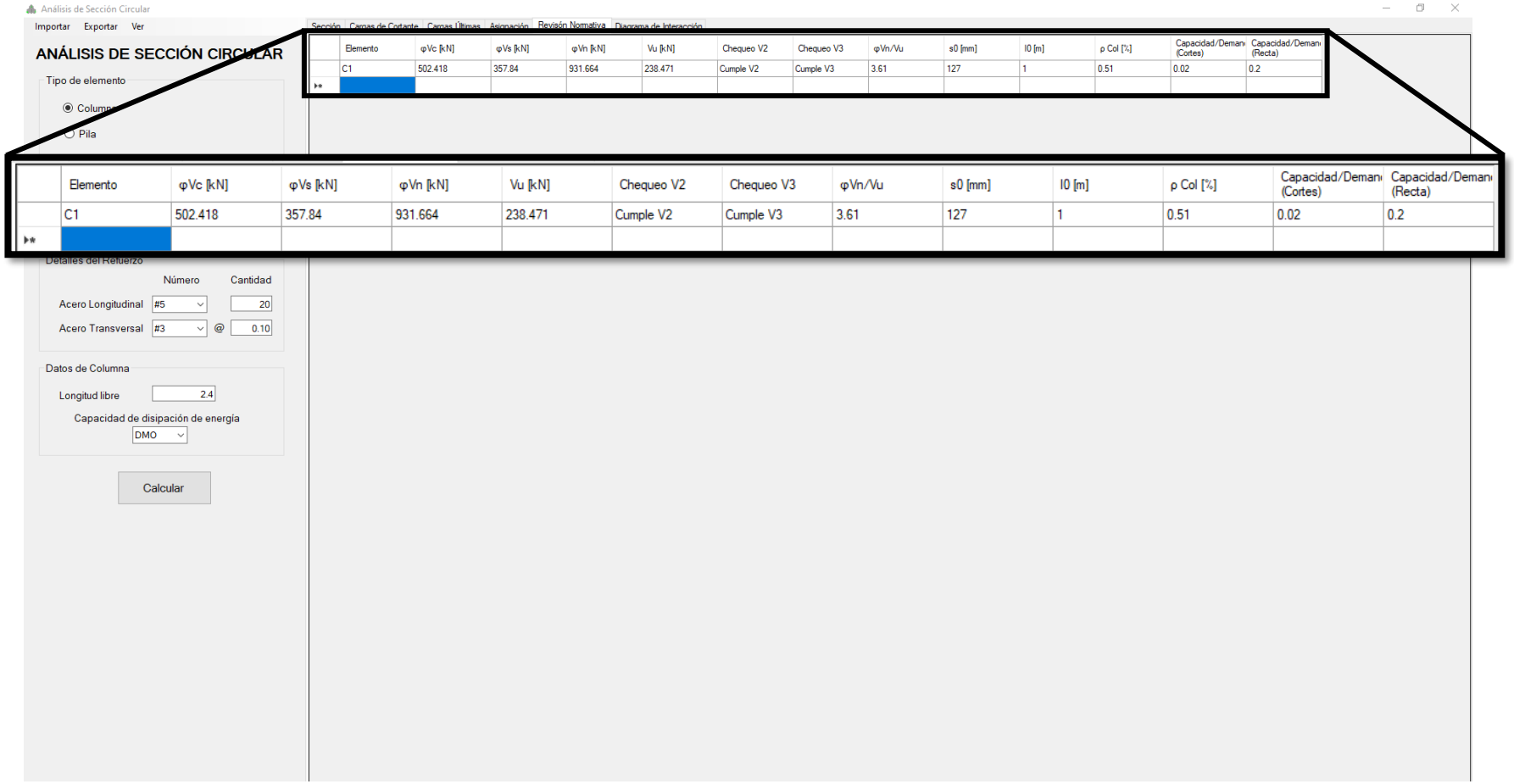


Resultados

Análisis de Sección Circular – Pestaña Revisión Normativa – Opción Columna

Si el análisis se realiza a un elemento tipo Columna, en la tabla se presentan los siguientes resultados:

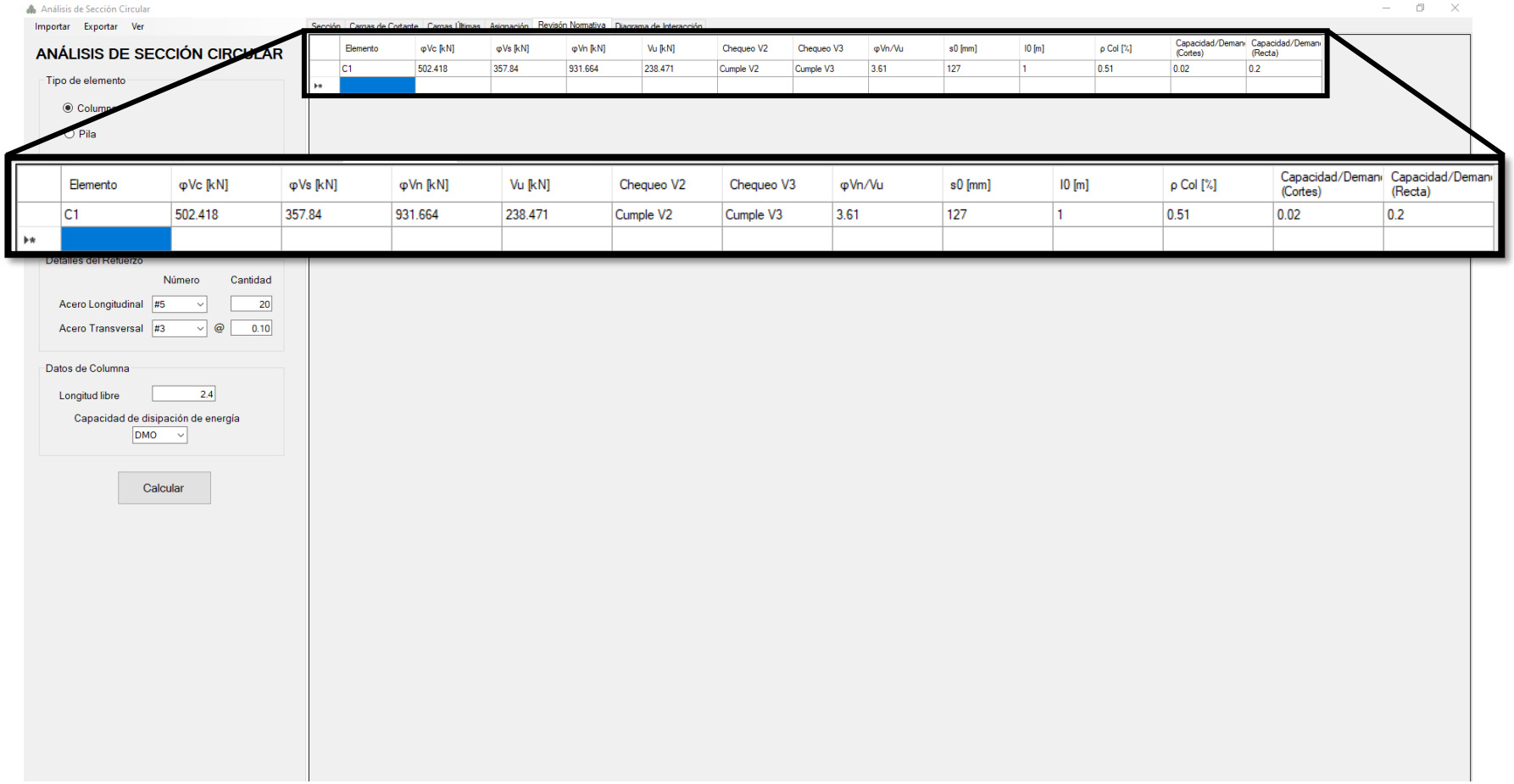
- **Elemento**: Sección de análisis.
- **ϕVc**: Capacidad de cortante de la sección de concreto.
- **ϕVs**: Capacidad de cortante del acero de refuerzo.
- **ϕVn**: Capacidad de cortante resistente de la sección.
- **Vu:** Solicitación máxima de corte en la sección.



Resultados

Análisis de Sección Circular – Pestaña Revisión Normativa – Opción Columna

- **Chequeo V2:** Verificación del cortante en la sección en la dirección Y.
- **Chequeo V3:** Verificación del cortante en la sección en la dirección X.
- **ϕVn/Vu:** Relación capacidad /Demanda en el cortante de la sección.
- **S0**: Separación de confinamiento máxima especificados por requisitos normativos en el numeral C.21.3.5.6 y C.21.6.4.3.
- **l0**: Longitud de confinamiento mínimo especificados por requisitos normativos en el numeral C.21.3.5.6 y C.21.6.4.1.

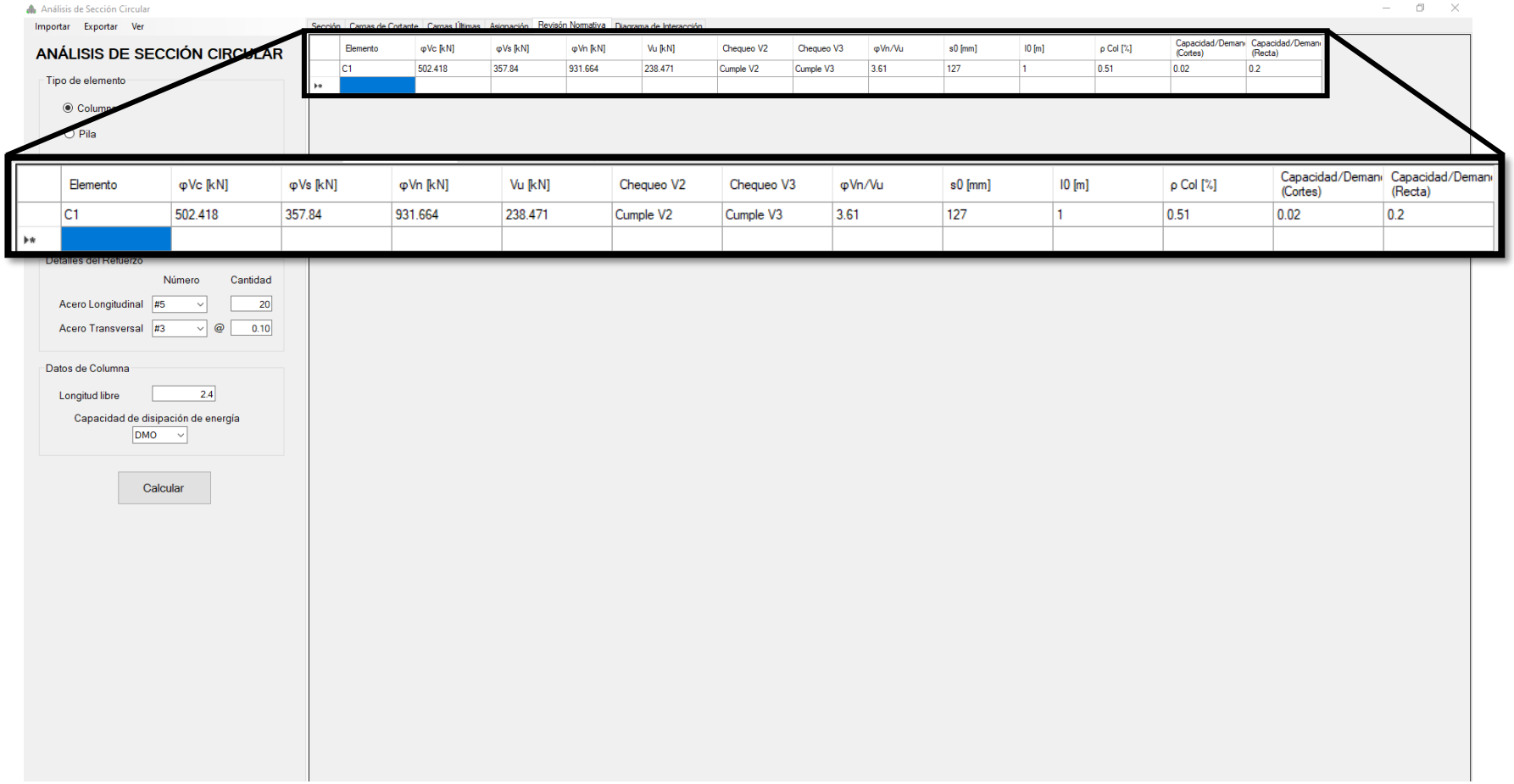


Elemento	φVc [kN]	φVs [kN]	φVn [kN]	Vu [kN]	Chequeo V2	Chequeo V3	φVn/Vu	s0 [mm]	l0 [m]	ρ Col [%]	Capacidad/Demanda (Cortes)	Capacidad/Demanda (Recta)
C1	502.418	357.84	931.664	238.471	Cumple V2	Cumple V3	3.61	127	1	0.51	0.02	0.2

Resultados

Análisis de Sección Circular – Pestaña Revisión Normativa – Opción Columna

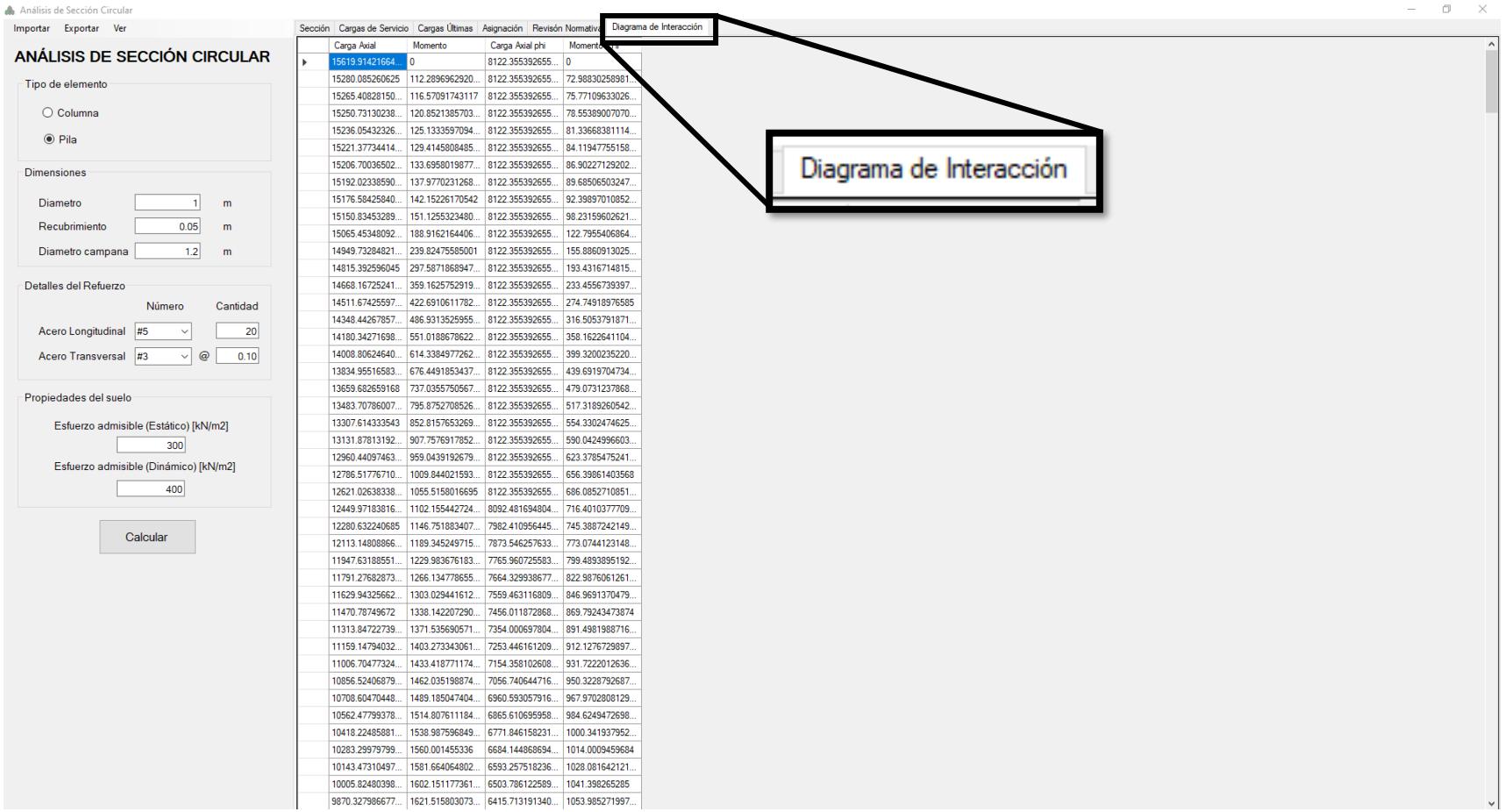
- **ρcol:** Cuantía de refuerzo longitudinal presente en la sección de análisis.
- **Capacidad/Demanda (Cortes):** Relación en la capacidad a flexo-compresión presente en la sección por medio de cortes horizontales en el diagrama de interacción.
- **Capacidad/Demanda (Recta):** Relación en la capacidad a flexo-compresión presente en la sección por medio de una recta diagonal desde el centro de coordenadas en el diagrama de interacción.



Resultados

Análisis de Sección Circular – Pestaña Diagrama de Interacción

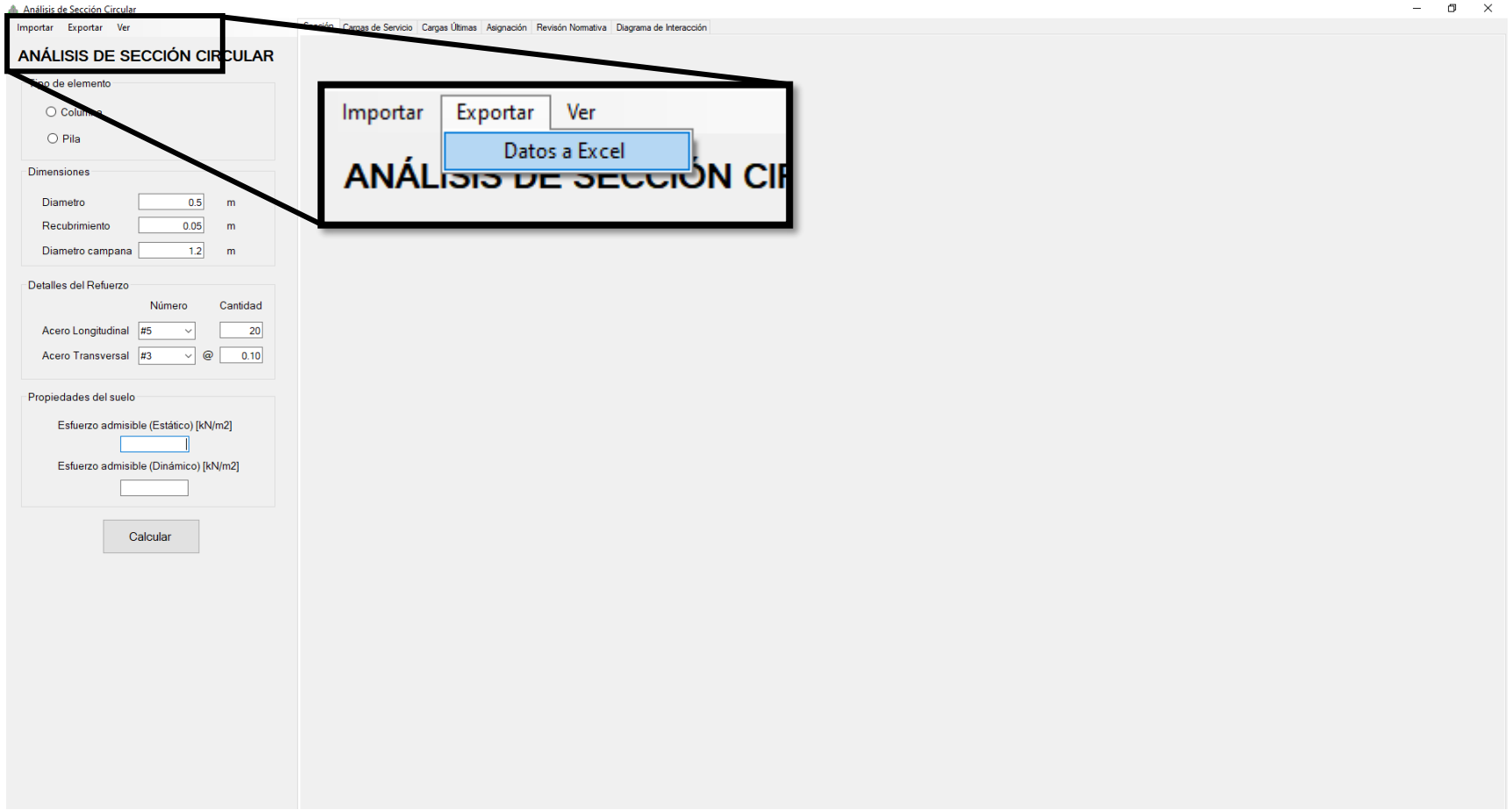
En la pestaña Diagrama de Interacción se presentan los resultados obtenidos en el diagrama de interacción, tanto de la capacidad nominal como la resistente (Afectada por un coeficiente ϕ).



Funcionamiento

Pestaña Exportar – Datos a Excel

En la pestaña número 2 encontramos la opción Exportar, por medio de esta podremos exportar un resumen a Excel del análisis realizado en el programa.



Funcionamiento

Pestaña Ver - Reporte

En la pestaña número 3 encontramos la opción Ver - Reporte, por medio de esta podremos visualizar un reporte del análisis realizado.